

Projet : Trouve ton artisan

Devoir #9 :

Planifier le développement d'un site de vente

Auteur	Cédric Kernec
GitHub	https://github.com/pixseed
Formation	Développeur Web & Web Mobile - Centre Européen de Formation
Technologies	
Date	06/2026
Version	1.0.0
Liens utiles	



Sommaire

- **Projet : Trouve ton artisan**
 - **Sommaire**
 - **1. Présentation du projet**
 - 1.1. Contexte du projet
 - 1.2. Objectif du projet
 - 1.3. Enjeux du projet
 - 1.4. Parties prenantes
 - 1.5. Contraintes du projet
 - 1.6. Résultats attendus
 - **2. Analyse des besoins**
 - 2.1. Identification des acteurs, de leurs rôles et de leurs besoins
 - 2.2. Priorisation des acteurs
 - 2.3. Identification des besoins fonctionnels
 - 2.3.1. Fonctionnalités visiteurs
 - 2.3.2. Fonctionnalités clients
 - 2.3.3. Fonctionnalités commerciales et administratives
 - 2.3.4. Fonctionnalités administrateur
 - 2.4. Priorisation des fonctionnalités
 - **3. Product Backlog**
 - 3.1. Personas
 - 3.1.1. Qui est le visiteur ?
 - 3.1.2. Qui est le client ?
 - 3.1.3. Qui est l'administrateur ?
 - 3.1.4. Qui est le commercial ?
 - 3.1.5. Qui est le comptable ?
 - 3.4. Backlog fonctionnel (Epics)
 - 3.5. User Stories
 - 3.5.1. Estimation des User Stories selon la suite de Fibonacci
 - 3.5.2. Matrice Valeur/Effort des User Stories
 - 3.5.3. Détails des User Stories (Critique = niveau 5)
 - 3.6. Use Cases
 - 3.6.1. Diagrammes des cas d'utilisation
 - 3.6.2. Description des cas d'utilisation
 - **4. Sprint Backlog prévisionnel**
 - **5. Matrice de traçabilité fonctionnelle**
 - **6. Architecture technique**
 - 6.1. Architecture générale
 - 6.2. Technologies retenues
 - 6.3. Structure des données
 - 6.4. Flux de données
 - 6.5. Schéma d'architecture
 - **7. Hébergements et services tiers**
 - 7.1. Besoins d'hébergement identifiés
 - 7.2. Comparaison des solutions
 - 7.3. Choix retenus

- 8. Organisation du projet
 - 8.1. Équipe projet et répartition des rôles
 - 8.2. Work Breakdown Structure (WBS)
 - 8.3. Kanban
 - 9 Diagramme de Gantt
 - 10. Estimation des coûts
 - 10.1. Coûts des ressources humaines
 - 10.2. Coûts techniques
 - 10.3. Coûts des services tiers
 - 10.4. Coûts de maintenance annuelle
 - 10.5. Synthèse financière
 - 11. Conclusion
-

1. Présentation du projet

1.1. Contexte du projet

La **Socketterie** est une entreprise française créée en 2019 et **spécialisée dans la vente de chaussettes dépareillées tricotées**.

L'entreprise dispose actuellement d'une boutique physique située à Nice et **souhaite développer sa présence numérique afin d'augmenter sa visibilité et de commercialiser ses produits en ligne**.

Cette demande intervient dans un contexte particulier puisque l'entreprise participera prochainement à un reprotage télévisé. **Le tournage est prévu dans un délai de trois mois et la diffusion un mois plus tard**.

Le site internet devra donc être suffisamment avancé pour être présenté lors du tournage et totalement opérationnel avant la diffusion du reportage afin de tirer profit de cette visibilité médiatique.

L'entreprise **cible principalement une population jeune âgée de 20 à 35 ans**. Le futur site devra donc proposer une expérience moderne, intuitive et adaptée aux usages actuels du commerce en ligne.

1.2. Objectif du projet

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Augmenter la visibilité de l'entreprise sur internet.
- Développer les ventes grâce à une boutique en ligne.
- Mettre en avant l'identité graphique de la marque.
- Présenter les produits et les actualités de l'entreprise.
- Permettre aux visiteurs/clients de contacter facilement l'entreprise.
- Offrir aux clients un espace personnel pour suivre leurs commandes.
- Fournir aux équipes internes des outils de gestions adaptés.

1.3. Enjeux du projet

Le projet présente plusieurs enjeux majeurs :

ENJEU COMMERCIAL

Développer une nouvelle source de revenus grâce à la vente en ligne.

ENJEU MARKETING

Renforcer l'identité de la marque auprès de sa cible principale.

ENJEU ORGANISATIONNEL

Faciliter le travail des équipes commerciales, administratives et comptables.

ENJEU TECHNIQUE

Mettre en place une plateforme fiable, sécurisée, évolutive et maintenable.

ENJEU TEMPOREL

Respecter les délais imposés par la diffusion du reportage télévisé.

1.4. Parties prenantes

Acteur	Rôle
La Socketterie	Client
Lead Developer	Validation métier et technique
UX/UI designers	Maquettes & expérience utilisateur
Développeurs	Réalisation / Développement (2 alternants disponible à 80%)
Freelances	Renfort ponctuel (2 freelances en contrat de 5 jours max.)
Équipe commerciale	Gestion produits & commandes
Comptabilité	Facturation & export comptable
Administrateur	Administration globales du site

1.5. Contraintes du projet

Délai de 3 mois avant tournage	Diffusion 1 mois après	Paiement Stripe
Français uniquement	Euro uniquement	Commandes UE
SEO	Éco-conception	Conformité réglementaire

1.6. Résultats attendus

À l'issue du projet, La Socketterie disposera :

- d'un site vitrine moderne
- d'une boutique e-commerce fonctionnelle
- d'un espace client sécurisé
- d'un espace d'administration
- d'une solution prête à accueillir un volume de visiteurs plus important

2. Analyse des besoins

2.1. Identification des acteurs, de leurs rôles et de leurs besoins

Acteur	Rôle	Besoins
Visiteurs	Découvrir la marque.	Consulter les produits et les actualités, rechercher un produit, ajouter un articles au panier, contacter l'entreprise.
Clients	Acheter des produits.	Commmander des produits, payer en ligne, suivre ses commandes, gérer son compte client.
Service commerciale	Gérer les ventes : Suivi et gestion des commandes.	Mettre à jour les articles, éditer des informations de la commande à envoyer au service logistique, consulter les commandes et leur statut.
Service comptabilité	Gérer les facturations.	Consulter les commandes, consulter et éditer les factures, exporter les données (format CSV).
Administrateur	Gérer le site : Charger du bon fonctionnement du site.	Accéder à toutes les fonctionnalités du site.

2.2. Priorisation des acteurs

Acteur	Priorité
Visiteurs	Critique
Clients	Critique
Administrateur	Haute
Commerciaux	Moyenne
Comptables	Moyenne

2.3. Identification des besoins fonctionnels

2.3.1. Fonctionnalités visiteurs

Fonctionnalité	Description
Catalogue produits	Consulter les produits
Recherche	Rechercher un produit
Fiche produit	Consulter les détails d'un produit
Panier	Préparer une commande
Formulaire de contact	Contacteur l'entreprise
Actualités	Consulter les nouveautés

2.3.2. Fonctionnalités clients

En plus des fonctionnalités visiteurs.

Fonctionnalité	Description
Création de compte	S'inscrire
Connexion	Accéder à son espace
Paiement Stripe	Régler une commande
Historique	Consulter les commandes
Gestion profil	Modifier ses informations personnelles

2.3.3. Fonctionnalités commerciales et administratives

Fonctionnalité	Description
Gestion produits	Ajouter, modifier, supprimer
Gestion catégories	Organiser le catalogue
Validation commande	Validation et traitement des commandes
Paiement sécurisé	Stripe
Suivi commandes	État des commandes
Facturation	Édition des factures

2.3.4. Fonctionnalités administrateur

En plus des fonctionnalités visiteurs, clients, commerciales et administratives.

Fonctionnalité	Description
Gestion utilisateurs	Administrer les comptes
Gestion contenus	Actualités, pages

2.4. Priorisation des fonctionnalités

Fonctionnalité	Priorité
Catalogue produits	Critique
Fiche produit	Critique
Recherche produit	Critique
Panier	Critique
Formulaire de contact	Critique
Création de compte	Critique
Connexion	Critique
Paielement Stripe	Critique
Gestion produit	Critique
Gestion catégorie	Critique
Validation commande	Critique
Paielement sécurisé	Critique
Gestion utilisateur	Critique
Suivi commande	Haute
Gestion contenu	Haute
Historique	Moyenne
Gestion profil	Moyenne
Facturation	Moyenne
Actualité	Faible

3. Product Backlog

3.1. Personas

3.1.1. Qui est le visiteur ?

Un utilisateur :

- non connecté;
- qui découvre la marque;
- qui recherche éventuellement un produit;
- qui n'a jamais acheté.

3.1.2. Qui est le client ?

Un utilisateur :

- possédant un compte;
- ayant déjà effectué ou souhaitant effectuer une commande;
- pouvant accéder à son espace personnel;
- pouvant suivre ses commandes.

3.1.3. Qui est l'administrateur ?

Un collaborateur interne :

- disposant des droits complets d'administration;
- responsable du bon fonctionnement du site;
- chargé de la gestion du catalogue, du contenu et des utilisateurs.

3.1.4. Qui est le commercial ?

Un collaborateur interne :

- chargé du traitement des ventes;
- responsable du suivi des commandes;
- en relation avec les clients et le service expédition.

3.1.5. Qui est le comptable ?

Un collaborateur interne :

- chargé du suivi financier;
- responsable de la facturation;

3.2. Tableau des points d'effort

Effort	Signification	Temporisation
1	Très simple	Moins de 2 heures
2	Simple	Une demi-journée
3	Faible complexité	Jusqu'à 2 jours
5	Complexité moyenne	Quelques jours
8	Complexe	Environ une semaine
13	Très complexe	Plus d'une semaine

3.3. Tableau des valeurs métier

Valeur	Signification
1	Faible
2	Peu utile
3	Utile
4	Importante
5	Critique

3.4. Backlog fonctionnel (Epics)

ID	EPIC	Acteurs principal	Objectif
E-01	Découverte du catalogue	Visiteur	Découvrir les produits vendus par La Socketterie
E-02	Recherche & navigation	Visiteur	Trouver rapidement un produit précis
E-03	Consultation des produits	Visiteur	Obtenir les informations détaillées d'un produit
E-04	Découverte de l'entreprise	Visiteur	Découvrir l'histoire, les valeurs et les engagements de La Socketterie
E-05	Gestion du panier	Visiteur	Préparer une commande en ajoutant des produits
E-06	Contact & assistance	Visiteur	Entrer en contact avec l'entreprise
E-07	Informations légales	Visiteur	Consulter les informations réglementaires du site
E-08	Création du compte	Visiteur	Créer un compte client utilisateur
E-09	Commande et paiement	Client	Confirmer ou suivre une commande et acheter des produits
E-10	Gestion du compte	Client	Gérer son espace personnel
E-11	Gestion du catalogue	Commercial	Gérer les produits du catalogue
E-12	Gestion des commandes	Commercial	Traiter les commandes client
E-13	Facturation	Comptable	Gérer les factures et consulter la liste des commandes
E-14	Gestion du contenu	Administrateur	Gérer les pages publiques et les actualités
E-15	Gestion des comptes internes	Administrateur	Gérer les comptes d'accès interne : commerciaux, comptables, etc.

ID	EPIC	Acteurs principal	Objectif
E-16	Paramétrage du site	Administrateur	Paramétrer les catégories, modes de livraison et paramètres techniques

3.5. User Stories

ID	EPIC	Acteur	User Story	Effort	Valeur
US-V01	<u>E-01</u> Découverte du catalogue	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite consulter le catalogue afin de découvrir les produits proposés	3	5
US-V02	<u>E-02</u> Recherche & navigation	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite rechercher un produit par mot-clé afin de trouver rapidement un article précis	5	5
US-V03		Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite filtrer les produits par catégorie afin d'affiner ma recherche	3	4
US-V04	<u>E-03</u> Consultation des produits	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite consulter la fiche détaillée d'un produit afin d'obtenir toutes les informations nécessaires avant un éventuel achat	3	5
US-V05		Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite visualiser plusieurs photos d'un produit afin de voir le produit sous différents angles ou différentes couleurs	2	3
US-V06	<u>E-04</u> Découverte de l'entreprise	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite consulter la présentation de l'entreprise afin de découvrir son histoire et ses valeurs	2	2
US-V07		Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite consulter les actualités de l'entreprise afin de suivre son activité	2	2
US-V08	<u>E-05</u> Gestion du panier	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite ajouter un produit au panier afin de préparer une commande	3	5
US-V09		Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite modifier la quantité d'un produit afin d'ajuster ma future commande	2	4
US-V10		Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite supprimer un produit du panier afin de mettre à jour ma sélection	1	4
US-V11		Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite consulter le contenu de mon panier afin de vérifier	2	5

ID	EPIC	Acteur	User Story	Effort	Valeur
			les produits sélectionnés avant de poursuivre ma commande		
US-V12	<u>E-06</u> Contact & assistance	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite envoyer un message via le formulaire de contact afin d'obtenir une réponse à ma demande	3	3
US-V13	<u>E-07</u> Informations légales	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite consulter les mentions légales afin de connaître les informations réglementaires du site	1	2
US-V14		Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite consulter les CGV afin de connaître les règles applicables aux achats	1	2
US-V15	<u>E-07</u> Informations légales	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite consulter la politique de confidentialité afin de connaître l'utilisation de mes données personnelles	1	2
US-V16	<u>E-08</u> Création du compte	Visiteur	En tant que visiteur, je souhaite créer un compte afin de pouvoir passer commande et suivre mes achats	5	5
US-C01	<u>E-09</u> Commande et paiement	Client	En tant que client, je souhaite valider une commande afin de finaliser mon achat	5	5
US-C02		Client	En tant que client, je souhaite payer ma commande en ligne afin de confirmer mon achat	8	5
US-C03		Client	En tant que client, je souhaite recevoir une confirmation de commande afin d'être informé de la prise en compte de mon achat	3	4
US-C04	<u>E-10</u> Gestion du compte	Client	En tant client, je souhaite me connecter à mon compte afin d'accéder à mon espace personnel et à mes commandes	5	5
US-C05		Client	En tant que client, je souhaite modifier mes informations personnelles afin de maintenir mon profil à jour	3	3
US-C06		Client	En tant que client, je souhaite consulter l'historique de mes commandes afin de suivre mes achats passés	3	3

ID	EPIC	Acteur	User Story	Effort	Valeur
US-S01	<u>E-11</u> Gestion du catalogue	Commercial	En tant que commercial, je souhaite ajouter un nouveau produit au catalogue afin de proposer de nouveaux articles à la vente	3	5
US-S02		Commercial	En tant que commercial, je souhaite accéder au formulaire d'édition de produit afin de pouvoir modifier un article	5	5
US-S03		Commercial	En tant que commercial, je souhaite supprimer un produit afin de retirer un article du catalogue	2	4
US-S04		Commercial	En tant que commercial, je souhaite organiser le catalogue par catégorie afin de faciliter la navigation des visiteurs	2	4
US-S05	<u>E-12</u> Gestion des commandes	Commercial	En tant que commercial, je souhaite consulter les commandes afin d'assurer leur suivi	2	5
US-S06		Commercial	En tant que commercial, je souhaite modifier le statut d'une commande afin de suivre son traitement et la mettre à jour	3	5
US-F01	<u>E-13</u> Facturation	Comptable	En tant que comptable, je souhaite consulter les commandes validées afin de préparer les opérations de facturation	2	4
US-F02	<u>E-13</u> Facturation	Comptable	En tant que comptable, je souhaite générer une facture afin de disposer d'un document comptable associé à une commande validée	3	5
US-F03		Comptable	En tant que comptable, je souhaite exporter les données comptables afin de les intégrer au système comptable de l'entreprise	5	3
US-A01	<u>E-14</u> Gestion du contenu	Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite créer une actualité afin d'informer les visiteurs du site	3	2
US-A02		Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite modifier une actualité afin de mettre à jour les informations publiées	2	2

ID	EPIC	Acteur	User Story	Effort	Valeur
US-A03		Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite supprimer une actualité afin de retirer une information obsolète	1	2
US-A04		Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite gérer les contenus statiques du site afin de maintenir les pages publiques à jour	3	4
US-A05	E-15 Gestion des comptes internes	Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite créer un compte interne afin de permettre l'accès aux collaborateurs autorisés	3	4
US-A06		Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite modifier un compte interne afin de maintenir les informations et les accès des utilisateurs interne à jour	3	4
US-A07		Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite désactiver un compte interne afin de supprimer les accès d'un utilisateur	2	4
US-A08	E-16 Paramétrage du site	Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite paramétrer les catégories de produits afin d'organiser efficacement le catalogue	3	5
US-A09		Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite paramétrer les modes de livraison disponibles afin de proposer différentes solutions d'expédition aux clients	5	5
US-A10		Administrateur	En tant qu'administrateur, je souhaite accéder aux paramètres techniques du site afin d'assurer son bon fonctionnement	3	5

3.5.1. Estimation des User Stories selon la suite de Fibonacci

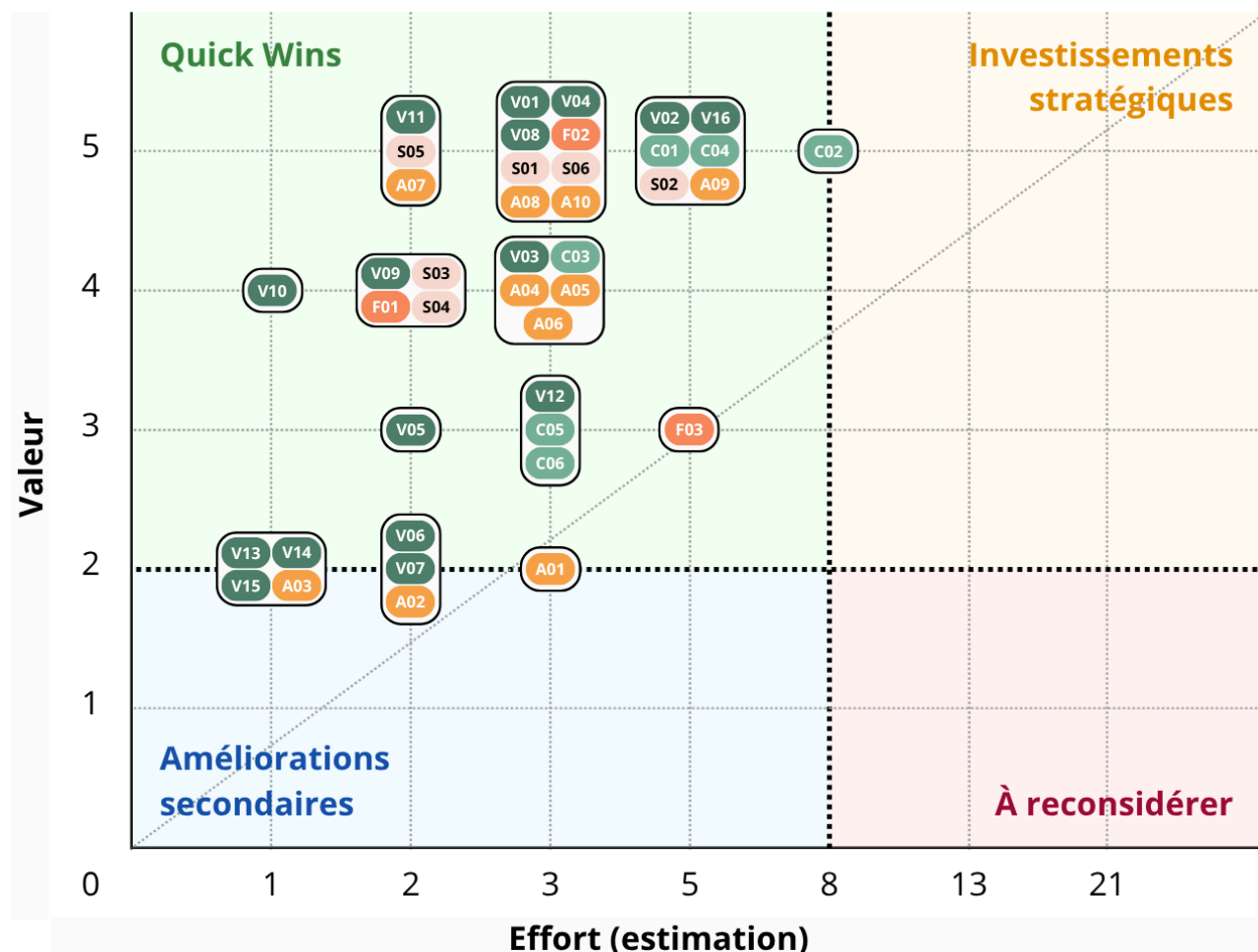
Les User Stories sont estimées selon la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) afin de prendre en compte la complexité et l'incertitude croissante.

Story Point	User Stories	Description
1 point Très simple	US-V10 US-V13 US-V14 US-V15 US-A03	US simple avec une complexité minimale.
2 points Simple	US-V05 US-V06 US-V07 US-V09 US-V11 US-S03 US-S04 US-S05 US-F01 US-A02 US-A07	Un peu plus complexe. Fonctionnalité simple avec peu de dépendances.
3 points Faible complexité	US-V01 US-V03 US-V04 US-V08 US-V12 US-C03 US-C05 US-C06 US-S01 US-S06 US-F02 US-A01 US-A04 US-A05 US-A06 US-A08 US-A10	Complexité modérée avec quelques dépendances nécessitant quelques règles et interactions.
5 points Complexité moyenne	US-V02 US-V16 US-C01 US-C04 US-S02 US-F03 US-A09	US complexe impliquant de multiples dépendances. Fonctionnalité complexe avec plusieurs règles métier.
8 points Complexe	US-C02	US très complexe ou à forte incertitude. Envisagez de la décomposer.
13 points Très complexe	Aucune User Story estimée à ce niveau	Trop important ou trop risqué pour être estimé avec précision. Il faut le diviser en US plus petites.

Légende : Visiteur Client Commercial Comptable Administrateur

3.5.2. Matrice Valeur/Effort des User Stories

La matrice Valeur / Effort permet de visualiser les User Stories selon deux critères : leur **valeur métier** (axe vertical) et leur **effort de développement estimé** (axe horizontal, selon la suite Fibonacci). Cette représentation facilite la priorisation des fonctionnalités en mettant en évidence les tâches offrant le meilleur rapport entre valeur apportée et coût de réalisation.



Légende : Visiteur Client Commercial Comptable Administrateur

Lecture de la matrice

- Les User Stories situées en **haut à gauche** présentent une **forte valeur pour un faible effort**. Elles constituent les fonctionnalités à développer en priorité (Quick Wins).
- Les User Stories **en haut à droite** apportent une **forte valeur** mais nécessitent un **effort important**. Elles représentent des investissements stratégiques à planifier.
- Les User Stories **en bas à gauche** demandent **peu d'effort** mais apportent une **valeur limitée**. Elles peuvent être intégrées en fonction des ressources disponibles.
- Les User Stories **en bas à droite** combinent un **effort élevé et une faible valeur**. Elles sont généralement reportées ou réévaluées.

3.5.3. Détails des User Stories (Critique = niveau 5)

US-V01 - CONSULTER LE CATALOGUE DES PRODUITS

Acteur

Visiteur

Effort

3

Valeur

5

Description

En tant que **visiteur**,
je souhaite consulter le catalogue
afin de découvrir les produits proposés.

Règles métier

Le catalogue doit être accessible sans authentification.

Les produits doivent être affichés sous forme de liste ou de grille.

Chaque produit doit afficher au minimum son nom, sa catégorie, son prix et son image principale.

Les produits indisponibles doivent être identifiables visuellement.

Les produits doivent être classés par catégorie.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je suis sur le site de La Socketterie,
lorsque j'accède au catalogue,
alors la liste des produits est affichée.

Scénario secondaire

Étant donné qu'un produit est indisponible,
lorsque je consulte le catalogue,
alors le produit apparaît comme indisponible mais sa fiche détaillée reste consultable sans pouvoir ajouter le produit au panier.

Justification

Fonction centrale du site.

Première fonctionnalité utilisée par la majorité des visiteurs.

Sans catalogue : pas de découverte produit, pas d'achat et pas de chiffre d'affaires.

Complexité faible à moyenne : page catalogue, récupération des produits et affichage des cartes produits.

US-V02 - RECHERCHER UN PRODUIT PAR MOT-CLÉ

Acteur

Visiteur

Effort

5

Valeur

5

Description

En tant que **visiteur**,
je souhaite rechercher un produit via un mot-clé
afin de trouver rapidement un article précis.

Règles métier

- Le moteur de recherche est accessible depuis le catalogue.
- La recherche porte sur le nom ou le type du produit.
- Les résultats sont mis à jour après validation de la recherche.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je consulte le catalogue,
lorsque je saisis un mot-clé existant,
alors les produits correspondant sont affichés.

Scénario secondaire

Étant donné qu'aucun produit ne correspond à la recherche,
lorsque j'effectue une recherche,
alors un message indique qu'aucun résultat n'a été trouvé.

Justification

- Fonction essentielle pour améliorer l'expérience utilisateur.
- Permet de trouver rapidement un produit sans parcourir tout le catalogue.
- Fonction très utilisée sur les sites e-commerce comportant de nombreux articles.
- Complexité moyenne : mise en place d'un champ de recherche, filtrage des produits, gestion des résultats et des cas sans correspondance.

US-V04 - CONSULTER LA FICHE DÉTAILLÉE D'UN PRODUIT

Acteur

Visiteur

Effort

3

Valeur

5

Description

En tant que **visiteur**,
je souhaite consulter la fiche détaillée d'un produit
afin d'obtenir toutes les informations nécessaires avant un éventuel achat.

Règles métier

Chaque produit possède une page détaillée.

La fiche produit affiche au minimum : le nom du produit, sa catégorie, sa description, ses images et son état de disponibilité.

Un produit indisponible doit être clairement identifié.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je consulte le catalogue,
lorsque je sélectionne un produit,
alors sa fiche détaillée est affichée.

Scénario secondaire

Étant donné qu'un produit est indisponible,
lorsque je consulte sa fiche produit,
alors son indisponibilité est indiquée.

Justification

Fonction indispensable avant achat.

Permet au visiteur d'obtenir toutes les informations utiles sur un produit.

Favorise la conversion en commande.

Complexité faible à moyenne : création d'une page produit, affichage des informations détaillées et gestion de la disponibilité.

US-V08 - AJOUTER UN PRODUIT AU PANIER

Acteur

Visiteur

Effort

3

Valeur

5

Description

En tant que **visiteur**,
je souhaite ajouter un produit au panier
afin de préparer une commande.

Règles métier

- Un produit disponible peut être ajouté au panier.
- Le panier conserve les produits sélectionnés même après déconnexion.
- La quantité initiale est égale à 1.
- La couleur initiale est celle paramétrée par défaut.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je consulte une fiche produit,
lorsque je clique sur "Ajouter au panier",
alors le produit est ajouté au panier.

Scénario secondaire

Étant donné que je consulte une fiche produit,
lorsque le produit est indisponible,
alors les sélecteurs de choix ainsi que le bouton "Ajouter au panier" sont désactivés.

Justification

- Première étape du processus d'achat.
- Sans panier, aucune commande ne peut être préparée.
- Fonction centrale d'un site e-commerce.
- Complexité moyenne : gestion du panier, ajout d'article et conservation des données utilisateur.

US-V11 - CONSULTER LE CONTENU DE SON PANIER

Acteur

Visiteur

Effort

2

Valeur

5

Description

En tant que **visiteur**,
je souhaite consulter le contenu de mon panier
afin de vérifier les produits sélectionnés avant de poursuivre ma commande.

Règles métier

- Le panier affiche l'ensemble des produits ajoutés.
- Le prix unitaire, les choix de couleurs, de taille et la quantité sont visibles.
- Le montant total est calculé automatiquement.
- Le panier reste accessible à tout moment depuis le site.
- Le panier s'affiche dans un panel.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que j'ai ajouté un ou plusieurs produits au panier,
lorsque j'accède au panier,
alors la liste des produits sélectionnés est affichée et le montant total de la commande est calculé.

Scénario secondaire

Étant donné que mon panier est vide,
lorsque j'accède au panier,
alors un message indique que le panier est vide.

Justification

- Permet au visiteur de vérifier sa future commande.
- Fonction essentielle avant la validation d'un achat.
- Complexité faible : affichage des produits, calcul du montant total et gestion du panier vide.

US-V16 - CRÉER UN COMPTE CLIENT

Acteur

Visiteur

Effort

5

Valeur

5

Description

En tant que **visiteur**,
je souhaite créer un compte
afin de pouvoir passer commande et suivre mes achats.

Règles métier

- Une adresse email unique est obligatoire.
- Un mot de passe est requis.
- Les informations obligatoires doivent être renseignées.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je suis sur le formulaire d'inscription,
lorsque je renseigne des informations valides,
alors mon compte est créé.

Scénario secondaire

Étant donné qu'une erreur survient,
lorsque les informations sont invalides,
alors la création de compte n'est pas exécutée et le formulaire de contact retourne un message explicite sur l'erreur.

Justification

- Prérequis à la validation d'une commande.
- Permet le suivi des achats et la personnalisation de l'expérience utilisateur.
- Complexité moyenne : gestion des comptes, validation des données et contrôle des doublons.

US-C01 - VALIDER UNE COMMANDE

Acteur

Client

Effort

5

Valeur

5

Description

En tant que **client**,
je souhaite valider une commande
afin de finaliser mon achat.

Règles métier

- L'utilisateur doit être authentifié.
- Le panier doit contenir au moins un produit.
- Le montant total doit être calculé avant validation (TVA, frais de port, etc.).

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je suis connecté et que mon panier contient des produits,
lorsque je valide ma commande,
alors une commande est créée.

Scénario secondaire

Étant donné que je ne suis pas connecté,
lorsque je tente de valider ma commande,
alors je suis redirigé vers la connexion.

Justification

- Fonction critique du processus d'achat.
- Transforme un panier en commande réelle.
- Impact direct sur le chiffre d'affaires.
- Complexité moyenne : vérification métier, création de commande et gestion des états.

US-C02 - RÉGLER UNE COMMANDE VIA STRIPE

Acteur

Client

Effort

8

Valeur

5

Description

En tant que **client**,
je souhaite payer ma commande en ligne
afin de confirmer mon achat.

Règles métier

- Le paiement est réalisé via Stripe.
- Le montant transmis correspond au total de la commande.
- La commande n'est validée qu'après confirmation du paiement.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que ma commande est prête,
lorsque j'effectue un paiement valide,
alors le paiement est accepté et la commande est confirmée.

Scénario secondaire

Étant donné qu'une erreur survient,
lorsque le paiement échoue,
alors la commande n'est pas validée.

Justification

- Fonction indispensable à la vente en ligne.
- Permet l'encaissement des paiements.
- Impact direct sur la rentabilité du projet.
- Complexité élevée : intégration Stripe, sécurisation des échanges et gestion des erreurs de paiement.

US-C04 - SE CONNECTER À SON COMPTE

Acteur

Client

Effort

5

Valeur

5

Description

En tant que **client**,
je souhaite me connecter à mon compte
afin d'accéder à mon espace personnel et à mes commandes.

Règles métier

L'authentification nécessite une adresse email et un mot de passe.

Les identifiants doivent être valides.

Un utilisateur connecté accède à son espace client.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je possède un compte,
lorsque je saisis des identifiants valides,
alors je suis connecté à mon espace client.

Scénario secondaire

Étant donné que je saisis des identifiants incorrects,
lorsque je tente de me connecter,
alors un message d'erreur explicite est affiché.

Justification

Permet l'accès aux fonctionnalités réservées aux clients.

Fonction indispensable à la gestion du compte et des commandes.

Fonction indispensable au processus d'achat afin de valider une commande.

Complexité faible à moyenne : authentification, gestion des sessions et contrôle des accès.

US-S01 - AJOUTER UN PRODUIT

Acteur

Commercial

Effort

3

Valeur

5

Description

En tant que **commercial**,
je souhaite ajouter un nouveau produit au catalogue
afin de proposer de nouveaux articles à la vente.

Règles métier

- La création de produits est réservée aux commerciaux et aux administrateurs.
- Un produit possède au minimum un nom, une description, un prix, une catégorie et une image principale.
- Le produit est visible dans le catalogue après enregistrement.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je suis connecté en tant que commercial,
lorsque je crée un produit avec des données valides,
alors le produit est enregistré et apparaît dans le catalogue.

Scénario secondaire

Étant donné que les champs obligatoires ne sont pas respectés,
lorsque je valide la création du produit,
alors un message d'erreur explicite est affiché.

Justification

- Fonction essentielle à l'alimentation du catalogue.
- Permet de mettre de nouveaux produits à disposition des clients.
- Impact direct sur l'offre commerciale.
- Complexité moyenne : formulaire d'administration, validation des données et gestion des images.

US-S02 - MODIFIER UN PRODUIT

Acteur

Commercial

Effort

5

Valeur

5

Description

En tant que **commercial**,
je souhaite modifier un produit existant
afin de maintenir le catalogue à jour.

Règles métier

L'édition des produits est réservée aux commerciaux et aux administrateurs.

Un produit possède au minimum un nom, une description, un prix, une catégorie et une image principale.

Le produit modifié est visible dans le catalogue après enregistrement.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je suis connecté en tant que commercial,
lorsque je modifie un produit avec des données valides,
alors le produit est enregistré et mis à jour dans le catalogue.

Scénario secondaire

Étant donné que les champs obligatoires ne sont pas respectés,
lorsque j'enregistre les modifications,
alors un message d'erreur explicite est affiché.

Justification

Permet de maintenir les informations produits à jour.

Garantit la cohérence du catalogue.

Évite la diffusion d'informations obsolètes.

Complexité moyenne : chargement des données existantes, validation des modifications et mise à jour des informations.

US-S06 - MODIFIER LE STATUT D'UNE COMMANDE

Acteur

Commercial

Effort

3

Valeur

5

Description

En tant que **commercial**,
je souhaite modifier le statut d'une commande
afin de suivre son traitement et informer le client.

Règles métier

L'édition des commandes est réservée aux commerciaux et aux administrateurs.

Une commande possède obligatoirement un statut.

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent modifier le statut d'une commande.

Les statuts disponibles sont définis par l'entreprise.

Chaque modification est enregistrée.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné qu'une commande existe,
lorsque je modifie son statut,
alors le nouveau statut est enregistré.

Scénario secondaire

Étant donné qu'un client consulte son compte,
lorsque le statut a été modifié,
alors il visualise la nouvelle information.

Justification

Fonction essentielle au suivi logistique.

Permet d'informer les clients de l'avancement de leur commande.

Améliore la traçabilité des commandes.

Complexité moyenne : gestion des états, historisation et mise à jour des informations client.

US-F02 - GÉNÉRER UNE FACTURE

Acteur

Comptable

Effort

3

Valeur

5

Description

En tant que **comptable**,
je souhaite générer une facture
afin de disposer d'un document comptable associé à une commande validée.

Règles métier

L'édition de factures est réservée aux comptables et aux administrateurs.

Une facture est liée à une commande.

Chaque facture possède une référence unique.

Les informations de facturation sont conservées.

Les mentions légales obligatoires sont présentes sur chaque facture.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné qu'une commande a été validée,
lorsque je génère une facture,
alors une facture est créée et enregistrée.

Scénario secondaire

Étant donné qu'une erreur survient,
lorsque la création de la facture est effectuée,
alors un message d'erreur explicite est affiché.

Justification

Fonction indispensable à la gestion comptable.

Permet de produire un document officiel associé à une commande validée.

Facilite le suivi administratif et la traçabilité des ventes.

Complexité moyenne : génération du document, association avec une commande et gestion des références uniques.

US-A08 - PARAMÉTRER LES CATÉGORIES DE PRODUITS

Acteur

Administrateur

Effort

3

Valeur

5

Description

En tant qu'**administrateur**,
je souhaite paramétrer les catégories de produits
afin d'organiser efficacement le catalogue.

Règles métier

- La gestion des catégories est réservée aux administrateurs.
- Une catégorie possède un nom unique.
- Une catégorie peut contenir plusieurs produits.
- Une catégorie peut être créée, modifiée ou désactivée.
- Les produits peuvent être associés aux catégories lors de leur création.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je suis connecté en tant qu'administrateur,
lorsque je crée ou modifie une catégorie,
alors celle-ci est enregistrée et disponible dans le catalogue.

Scénario secondaire

Étant donné qu'une catégorie possède déjà le même nom,
lorsque je tente de la créer,
alors un message d'erreur explicite est affiché.

Justification

- Fonction essentielle pour organiser le catalogue.
- Facilite la navigation des visiteurs.
- Permet aux équipes internes de structurer l'offre commerciale.
- Complexité moyenne : gestion CRUD des catégories, association avec les produits et contrôle des doublons.

US-A09 - PARAMÉTRER LES MODES DE LIVRAISON

Acteur

Administrateur

Effort

5

Valeur

5

Description

En tant qu'**administrateur**,
je souhaite paramétrer les modes de livraison
afin de proposer différentes solutions d'expédition.

Règles métier

- La gestion des modes de livraison est réservée aux administrateurs.
- Chaque mode possède un nom et un coût.
- Un mode peut être créé, modifié ou désactivé.
- Les modes actifs sont proposés lors de la validation d'une commande.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je suis connecté en tant qu'administrateur,
lorsque je crée ou modifie un mode de livraison,
alors celui-ci devient disponible pour les futures commandes.

Scénario secondaire

Étant donné qu'une donnée est invalide,
lorsque j'enregistre le mode de livraison,
alors un message d'erreur explicite est affiché.

Justification

- Fonction indispensable au processus de commande.
- Permet de proposer plusieurs solutions d'expédition.
- Impact direct sur le traitement des commandes.
- Complexité moyenne à élevée : gestion des coûts, activation des modes et intégration au tunnel de commande.

US-A10 - ACCÉDER AUX PARAMÈTRES TECHNIQUES DU SITE

Acteur

Administrateur

Effort

3

Valeur

5

Description

En tant qu'**administrateur**,
je souhaite accéder aux paramètres techniques du site
afin d'assurer son bon fonctionnement.

Règles métier

- Les paramètres techniques sont réservés aux administrateurs.
- Seuls les administrateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité.
- Les paramètres sont centralisés dans un espace dédié.
- Toute modification est enregistrée.
- Les modifications sont traçables.

Critères d'acceptation

Scénario principal

Étant donné que je suis connecté en tant qu'administrateur,
lorsque j'accède aux paramètres techniques,
alors je peux consulter et modifier les paramètres autorisés.

Scénario secondaire

Étant donné qu'un utilisateur non autorisé tente d'accéder à cette fonctionnalité,
lorsque il consulte l'URL correspondante,
alors l'accès lui est refusé.

Justification

- Fonction importante pour l'administration avancée du site.
- Permet de centraliser les paramètres nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme.
- Réservée aux administrateurs afin de sécuriser les réglages sensibles.
- Complexité moyenne : gestion des droits d'accès, centralisation des paramètres et traçabilité des modifications.

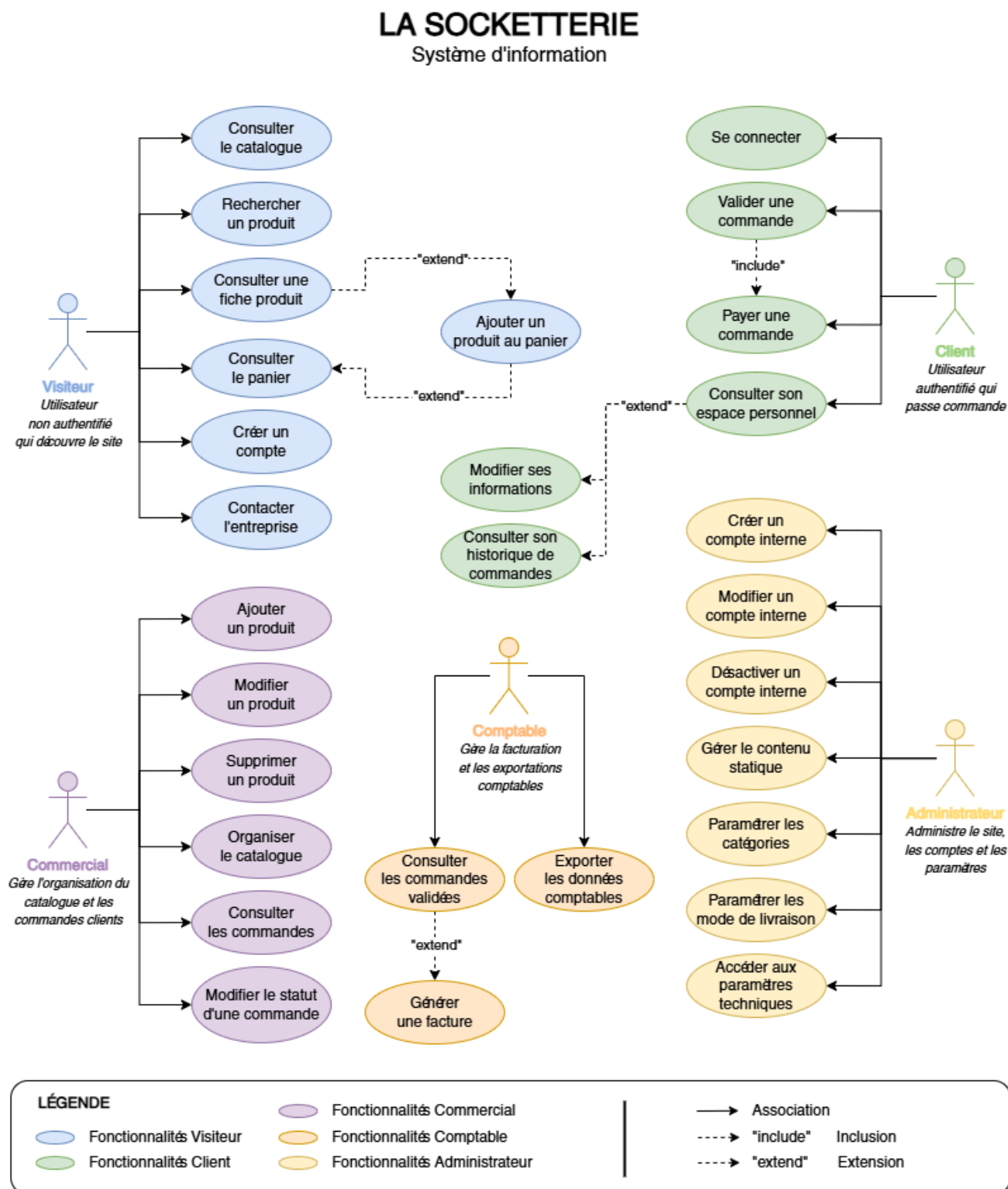
3.6. Use Cases

Les cas d'utilisation (Use Cases) décrivent les interactions entre les différents acteurs et le système d'information de La Socketterie.

Ils permettent de représenter les principales fonctionnalités offertes par l'application en précisant les actions réalisées par chaque utilisateur ainsi que les réponses attendues du système.

Complémentaires aux User Stories, les Use Cases apportent une vision plus fonctionnelle du comportement de l'application et constituent un support de référence pour la conception, le développement et les phases de tests.

3.6.1. Diagrammes des cas d'utilisation



3.6.2. Description des cas d'utilisation

UC-01 CONSULTER LE CATALOGUE User Story US-V01 Acteur Visiteur Précondition Le site est accessible. Scénario nominal 1. Le visiteur accède au catalogue. 2. Le système récupère les produits du catalogue. 3. Le catalogue est affiché. Résultat Le visiteur peut consulter les produits du catalogue.	UC-02 RECHERCHER UN PRODUIT User Story US-V02 Acteur Visiteur Précondition Le catalogue est disponible. Scénario nominal 1. Le visiteur accède au catalogue. 2. Le visiteur saisit un mot-clé dans le champ de recherche. 3. Le système affiche les résultats trouvés. Résultat Le visiteur visualise les produits correspondant à sa recherche.	UC-03 CONSULTER UNE FICHE PRODUIT User Story US-V04 Acteur Visiteur Précondition Le catalogue est accessible. Scénario nominal 1. Le visiteur consulte le catalogue. 2. Le visiteur sélectionne un produit. 3. Le système affiche la liste détaillée du produit. Résultat Le visiteur consulte les informations détaillées du produit.
UC-04 AJOUTER UN PRODUIT AU PANIER User Story US-V08 Acteur Visiteur Précondition La fiche du produit est affichée et le produit est disponible. Scénario nominal 1. Le visiteur sélectionne les options du produit. 2. Le visiteur clique sur "Ajouter au panier". 3. Le système ajoute le produit au panier. 4. Le panier est mis à jour. Résultat Le produit est présent dans le panier.	UC-05 CONSULTER LE PANIER User Story US-V11 Acteur Visiteur Précondition Au moins un produit a été ajouté au panier. Scénario nominal 1. Le visiteur ouvre le panier. 2. Le système affiche les produits sélectionnés. 3. Le système calcule le montant total. Résultat Le visiteur visualise le contenu de son panier.	UC-06 CONTACTER L'ENTREPRISE User Story US-V12 Acteur Visiteur Précondition Le formulaire de contact est accessible. Scénario nominal 1. Le visiteur ouvre la page de contact. 2. Le visiteur renseigne les champs du formulaire. 3. Le visiteur envoie son message. 4. Le système confirme l'envoi du message. Résultat L'entreprise reçoit la demande du visiteur.

UC-07 CRÉER UN COMPTE

User Story

US-V16

Acteur

Visiteur

Précondition

Le visiteur ne possède pas de compte (id unique via email).

Scénario nominal

1. Le visiteur accède au formulaire d'inscription.
2. Il renseigne les informations demandées.
3. Le système vérifie les données.
4. Le compte est créé.

Résultat

Le visiteur possède un compte client.

UC-08 VALIDER UNE COMMANDE

User Story

US-C01

Acteur

Client

Précondition

Le client est connecté et son panier contient au moins un produit.

Scénario nominal

1. Le client ouvre son panier.
2. Le client vérifie le récapitulatif.
3. Le client confirme la commande.
4. Le système crée la commande.

Résultat

La commande est enregistrée et prête à être payée.

UC-09 PAYER UNE COMMANDE

User Story

US-C02

Acteur

Client

Précondition

Le client est connecté et une commande est en attente de paiement.

Scénario nominal

1. Le client choisit le paiement par Stripe.
2. Le client saisit ses informations de paiement.
3. Stripe valide le paiement.
4. Le système confirme la commande.

Résultat

La commande est payée et confirmée.

UC-10 SE CONNECTER

User Story

US-C04

Acteur

Client

Précondition

Le client possède un compte.

Scénario nominal

1. Le client ouvre la page de connexion.
2. Le client saisit son adresse e-mail et son mot de passe.
3. Le système vérifie les identifiants.
4. Le client est authentifié.

Résultat

Le client est redirigé sur la dernière page ouverte avant connexion et les informations utilisateur sont affichées dans la barre de navigation.

UC-11 CONSULTER SON ESPACE PERSONNEL

User Story

US-C05 / US-C06

Acteur

Client

Précondition

Le client est connecté.

Scénario nominal

1. Le client accède à son espace personnel via la barre de navigation.
2. Le système affiche les informations du compte.
3. Le client consulte ses informations et son historique.

Résultat

Le client accède à l'ensemble des informations de son compte.

UC-12 MODIFIER SES INFORMATIONS

User Story

US-C05

Acteur

Client

Précondition

Le client est connecté.

Scénario nominal

1. Le client accède à son espace personnel via la barre de navigation.
2. Le système affiche les informations du compte.
3. Le client modifie ses informations et les enregistre.
4. Le système met à jour les informations du compte.

Résultat

Les informations personnelles du client sont mises à jour.

UC-13 CONSULTER SON HISTORIQUE DE COMMANDE

User Story

US-C06

Acteur

Client

Précondition

Le client est connecté.

Scénario nominal

1. Le client accède à son espace personnel via la barre de navigation.
2. Le client ouvre son historique de commandes.
3. Le système affiche les commandes et leur statut.
4. Le système met à jour les informations du compte.

Résultat

Le client consulte l'intégralité de ses commandes.

UC-14 AJOUTER UN PRODUIT

User Story

US-S01

Acteur

Commercial

Précondition

Le commercial est authentifié et dispose des droits de gestion du catalogue.

Scénario nominal

1. Le commercial ouvre le formulaire de création d'un produit.
2. Le commercial renseigne les informations du produit et valide le formulaire.
3. Le système enregistre le nouveau produit.

Résultat

Le produit est ajouté au catalogue.

UC-15 MODIFIER UN PRODUIT

User Story

US-S02

Acteur

Commercial

Précondition

Le commercial est authentifié et le produit existe.

Scénario nominal

1. Le commercial sélectionne un produit.
2. Le commercial modifie les informations souhaitées.
3. Le commercial enregistre les modifications.
4. Le système met à jour le produit.

Résultat

Les informations du produit sont mises à jour.

UC-16 SUPPRIMER UN PRODUIT

User Story

US-S03

Acteur

Commercial

Précondition

Le commercial est authentifié et le produit existe.

Scénario nominal

1. Le commercial sélectionne un produit.
2. Le commercial lance la suppression.
3. Le système demande une confirmation.
4. Le système supprime le produit du catalogue.

Résultat

Le produit n'est plus disponible dans le catalogue.

UC-17 ORGANISER LE CATALOGUE

User Story

US-S04

Acteur

Commercial

Précondition

Le commercial est authentifié.

Scénario nominal

1. Le commercial accède à la gestion du catalogue.
2. Le commercial organise les produits par catégorie.
3. Le commercial enregistre les modifications.
4. Le système met à jour l'organisation du catalogue.

Résultat

Le catalogue est structuré par catégories.

UC-18 CONSULTER LES COMMANDES

User Story

US-S05

Acteur

Commercial

Précondition

Le commercial est authentifié.

Scénario nominal

1. Le commercial accède à la liste des commandes.
2. Le système affiche les commandes enregistrées.
3. Le commercial consulte les informations d'une commande.

Résultat

Le commercial visualise les commandes clients.

UC-19 MODIFIER LE STATUT D'UNE COMMANDE

User Story

US-S06

Acteur

Commercial

Précondition

Le commercial est authentifié et la commande existe.

Scénario nominal

1. Le commercial sélectionne une commande.
2. Le commercial choisit un nouveau statut.
3. Le commercial valide la modification.
4. Le système met à jour le statut de la commande.

Résultat

Le nouveau statut est enregistré et est visible par le client.

UC-20 CONSULTER LES COMMANDES VALIDÉES

User Story

US-F01

Acteur

Comptable

Précondition

Le comptable est authentifié.

Scénario nominal

1. Le comptable accède aux commandes validées.
2. Le système affiche la liste des commandes concernées.
3. Le comptable consulte une commande.

Résultat

Les commandes prêtes à être facturées sont consultables.

UC-21 GÉNÉRER UNE FACTURE

User Story

US-F02

Acteur

Comptable

Précondition

Le comptable est authentifié et une commande valide existe.

Scénario nominal

1. Le comptable sélectionne une commande validée.
2. Le comptable lance la génération de la facture.
3. Le système crée la facture.
4. La facture est enregistrée et affiliée à la commande de référence.

Résultat

Une facture est générée pour la commande.

UC-22 EXPORTER LES DONNÉES COMPTABLES

User Story

US-F03

Acteur

Comptable

Précondition

Le comptable est authentifié.

Scénario nominal

1. Le comptable accède aux données comptables.
2. Le comptable sélectionne les données à exporter.
3. Le comptable lance l'export.
4. Le système génère le fichier d'export et le télécharge automatiquement.

Résultat

Les données comptables sont exportées.

UC-23 GÉRER LE CONTENU STATIQUE

User Story

US-A04

Acteur

Administrateur

Précondition

L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal

1. L'administrateur accède à la gestion du contenu.
2. L'administrateur crée ou sélectionne une page statique.
3. L'administrateur crée ou modifie le contenu puis enregistre.
4. Le système enregistre les modifications.

Résultat

Le contenu statique du site est créé ou mis à jour.

UC-24 CRÉER UN COMPTE INTERNE

User Story

US-A05

Acteur

Administrateur

Précondition

L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal

1. L'administrateur ouvre le formulaire de création.
2. L'administrateur renseigne les informations du collaborateur et valide le formulaire.
3. Le système crée le compte.

Résultat

Le nouveau compte interne est disponible.

UC-25 MODIFIER UN COMPTE INTERNE

User Story

US-A06

Acteur

Administrateur

Précondition

L'administrateur est authentifié et le compte interne existe.

Scénario nominal

1. L'administrateur sélectionne un compte.
2. L'administrateur modifie les informations souhaitées et les enregistre.
3. Le système met à jour le compte.

Résultat

Les informations du compte sont mises à jour.

UC-26 DÉSACTIVER UN COMPTE INTERNE

User Story

US-A07

Acteur

Administrateur

Précondition

L'administrateur est authentifié et le compte interne existe.

Scénario nominal

1. L'administrateur sélectionne un compte.
2. L'administrateur lance la désactivation.
3. Le système désactive le compte.

Résultat

Le compte ne peut plus accéder au système.

UC-27 PARAMÉTRER LES CATÉGORIES DE PRODUITS

User Story

US-A08

Acteur

Administrateur

Précondition

L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal

1. L'administrateur accède à la gestion des catégories.
2. L'administrateur crée, modifie ou désactive une catégorie et enregistre les modifications.
3. Le système met à jour le catalogue.

Résultat

Les catégories de produits sont mises à jour.

UC-28 PARAMÉTRER LES MODES DE LIVRAISON

User Story

US-A09

Acteur

Administrateur

Précondition

L'administrateur est authentifié.

Scénario nominal

1. L'administrateur accède à la gestion des modes de livraison.
2. L'administrateur crée, modifie ou désactive un mode de livraison et enregistre les modifications.
3. Le système met à jour les modes de livraison.

Résultat

Les modes de livraison sont disponibles pour les futures commandes.

UC-29 ACCÉDER AUX PARAMÈTRES TECHNIQUES

User Story

US-A10

Acteur

Administrateur

Précondition

L'administrateur est authentifié et dispose des droits nécessaires.

Scénario nominal

1. L'administrateur ouvre l'espace des paramètres techniques.
2. L'administrateur consulte ou modifie les paramètres autorisés et enregistre les modifications.
3. Le système applique les nouveaux paramètres.

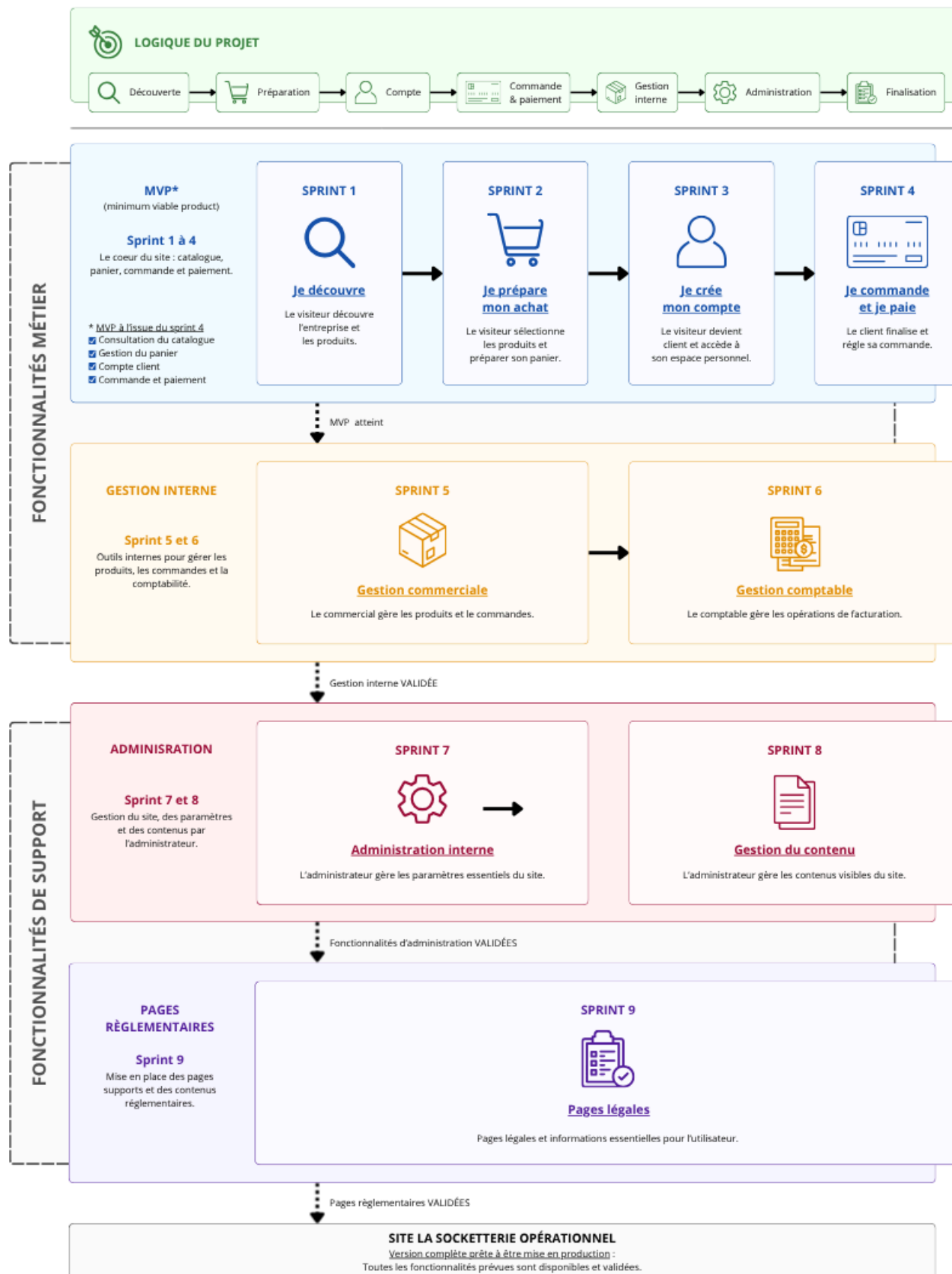
Résultat

Les paramètres techniques et la plateforme sont mis à jour.

4. Sprint Backlog prévisionnel

Les User Stories ont été regroupées dans des sprints en suivant une démarche Agile Scrum.

L'ordre de réalisation respecte la logique d'un Produit Minimum Viable (MVP) : Les fonctionnalités indispensables à la consultation du catalogue, à la préparation d'une commande et au paiement sont développées en priorité, tandis que les fonctionnalités d'administration et les contenus complémentaires sont planifiés dans les derniers sprint.



SPRINT 1 - DÉCOUVERTE DU CATALOGUE ET DU SITE**Objectif**

Permettre au visiteur de découvrir l'entreprise et les produits.

User Stories

US-V01 — Consulter le catalogue
US-V02 — Rechercher un produit
US-V03 — Filtrer les produits
US-V04 — Consulter une fiche produit
US-V05 — Visualiser plusieurs photos
US-V06 — Consulter la présentation de l'entreprise
US-V07 — Consulter les actualités

7 US • 23 points d'effort**SPRINT 2 - PRÉPARER UNE COMMANDE****Objectif**

Permettre au visiteur de sélectionner les produits et de préparer une commande.

User Stories

US-V08 — Ajouter un produit au panier
US-V09 — Modifier la quantité
US-V10 — Supprimer un produit du panier
US-V11 — Consulter le panier

4 US • 8 points d'effort**SPRINT 3 - COMPTE CLIENT****Objectif**

Permettre au visiteur de devenir client.

User Stories

US-V16 — Créer un compte
US-C04 — Se connecter
US-C05 — Modifier ses informations
US-C06 — Consulter l'historique des commandes

4 US • 16 points d'effort**SPRINT 4 - COMMANDE ET PAIEMENT****Objectif**

Permettre au client de finaliser son achat.

User Stories

US-C01 — Valider une commande
US-C02 — Régler une commande
US-C03 — Recevoir une confirmation

3 US • 16 points d'effort**SPRINT 5 - GESTION COMMERCIALE****Objectif**

Permettre au commercial de gérer le catalogue et les commandes.

User Stories

US-S01 — Ajouter un produit
US-S02 — Modifier un produit
US-S03 — Supprimer un produit
US-S04 — Organiser le catalogue
US-S05 — Consulter les commandes
US-S06 — Modifier le statut d'une commande

6 US • 15 points d'effort**SPRINT 6 - GESTION COMPTABLE****Objectif**

Permettre au comptable de gérer les opérations de facturation.

User Stories

US-F01 — Consulter les commandes validées
US-F02 — Générer une facture
US-F03 — Exporter les données comptables

3 US • 10 points d'effort

SPRINT 7 - ADMINISTRATION INTERNE**Objectif**

Permettre à l'administrateur de gérer les paramètres essentiels à la gestion du site.

User Stories

- US-A05 — Créer un compte interne
- US-A06 — Modifier un compte interne
- US-A07 — Désactiver un compte interne
- US-A08 — Paramétrer les catégories
- US-A09 — Paramétrer les modes de livraison
- US-A10 — Accéder aux paramètres techniques

6 US • 19 points d'effort**SPRINT 8 - GESTION DU CONTENU****Objectif**

Permettre à l'administrateur de gérer le contenu.

User Stories

- US-A01 — Créer une actualité
- US-A02 — Modifier une actualité
- US-A03 — Supprimer une actualité
- US-A04 — Gérer le contenu statique

4 US • 9 points d'effort**SPRINT 9 - FINALISATION****Objectif**

Finaliser la plateforme.

User Stories

- US-V12 — Contacter l'entreprise
- US-V13 — Consulter les mentions légales
- US-V14 — Consulter les Conditions Générales de Ventes
- US-V15 — Consulter la politique de confidentialité

4 US • 6 points d'effort

5. Matrice de traçabilité fonctionnelle

Cette matrice permet de faire le lien entre les Epics, les User Stories, les Use Cases et les sprints prévisionnels. Elle assure la cohérence entre les besoins fonctionnels identifiés et l'organisation du développement.

Epic	Fonctionnalité	User Stories	Use Cases associés	Sprint
E-01	Découverte du catalogue	US-V01	UC-01 — Consulter le catalogue	Sprint 1
E-02	Recherche & navigation	US-V02 US-V03	UC-02 — Rechercher un produit	Sprint 1
E-03	Consultation des produits	US-V04 US-V05	UC-03 — Consulter une fiche produit	Sprint 1
E-04	Découverte de l'entreprise	US-V06 US-V07	—	Sprint 1
E-05	Gestion du panier	US-V08 US-V09 US-V10 US-V11	UC-04 — Ajouter un produit au panier UC-05 — Consulter le panier	Sprint 2
E-06	Contact & assistance	US-V12	UC-06 — Contacter l'entreprise	Sprint 9
E-07	Informations légales	US-V13 US-V14 US-V15	—	Sprint 9
E-08	Création du compte	US-V16	UC-07 — Créer un compte	Sprint 3
E-09	Commande & paiement	US-C01 US-C02 US-C03	UC-08 — Valider une commande UC-09 — Payer une commande	Sprint 4
E-10	Gestion du compte	US-C04 US-C05 US-C06	UC-10 — Se connecter UC-11 — Consulter son espace personnel UC-12 — Modifier ses informations UC-13 — Consulter son historique de commande	Sprint 3
E-11	Gestion du catalogue	US-S01 US-S02 US-S03 US-S04	UC-14 — Ajouter un produit UC-15 — Modifier un produit UC-16 — Supprimer un produit UC-17 — Organiser le catalogue	Sprint 5

Epic	Fonctionnalité	User Stories	Use Cases associés	Sprint
E-12	Gestion des commandes	US-S05 US-S06	UC-18 — Consulter les commandes UC-19 — Modifier le statut d'une commande	Sprint 5
E-13	Facturation	US-F01 US-F02 US-F03	UC-20 — Consulter les commandes validées UC-21 — Générer une facture UC-22 — Exporter les données comptables	Sprint 6
E-14	Gestion du contenu	US-A01 US-A02 US-A03 US-A04	UC-23 — Gérer le contenu statique	Sprint 8
E-15	Gestion des comptes internes	US-A05 US-A06 US-A07	UC-24 — Créer un compte interne UC-25 — Modifier un compte interne UC-26 — Désactiver un compte interne	Sprint 7
E-16	Paramétrage du site	US-A08 US-A09 US-A10	UC-27 — Paramétrer les catégories de produits UC-28 — Paramétrer les modes de livraison UC-29 — Accéder aux paramètres techniques	Sprint 7

6. Architecture technique

6.1. Architecture générale

Couche	Rôle
Front-end	Afficher l'interface utilisateur et permettre les interactions
Back-end	Gérer la logique métier, les règles de sécurité et l'API
Base de données	Stockage des données : utilisateurs, produits, commandes et factures
Services tiers	Gérer les fonctionnalités externes comme le paiement

6.2. Technologies retenues

Couche	Technologie	Justification
Front-end	React + Vite	Interface dynamique adaptée à un site e-commerce
Back-end	Node.js + Express	Création d'une API REST légère et maintenable
ORM	Sequelize	Communication structurée avec la base MySQL

Couche	Technologie	Justification
Base de données	MySQL	Données relationnelles adaptées aux produits, clients et commandes
Paieement	Stripe	Solution de paiement en ligne sécurisée

 React

 Vite

 express

 node

 Sequelize

 MySQL

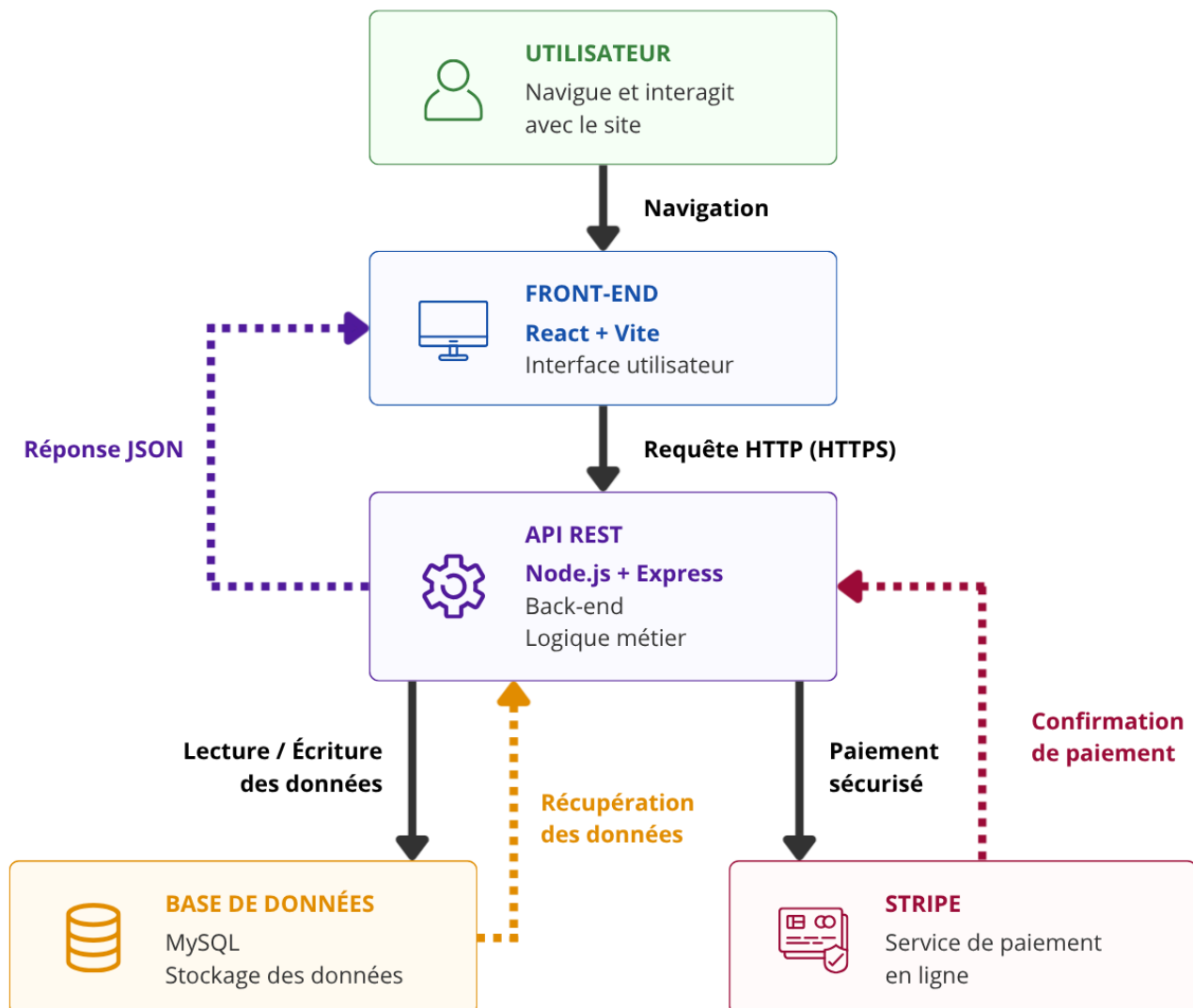
 stripe

6.3. Structure des données

Entité	Description
Utilisateur	Compte client
Produit	Article vendu sur la boutique
Catégorie	Classement des produits
Commande	Achat réalisé par un client
DétailCommande	Détail des produits achetés par un client
Facture	Document lié à une commande validée

6.4. Flux de données

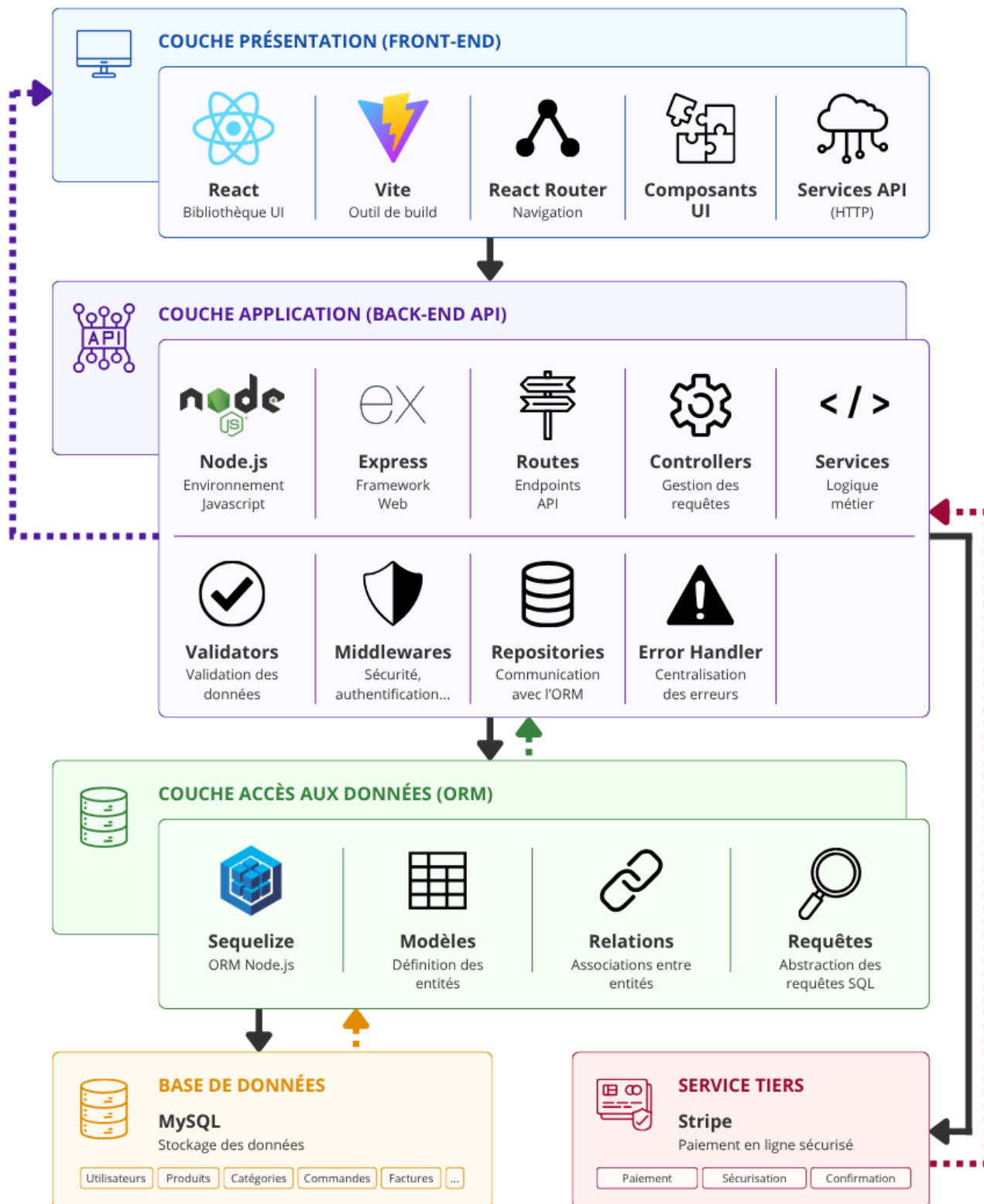
Le schéma ci-dessous représente le flux de données entre les composants du système e-commerce.



Le front-end envoie des requêtes à l'API REST via HTTP/HTTPS. L'API traite la logique métier, interagit avec la base de données pour enregistrer ou récupérer les informations et communique avec Stripe pour gérer les paiements. Stripe renvoie ensuite la confirmation de paiement à l'API qui renvoie la réponse au front-end.

6.5. Schéma d'architecture

Le schéma ci-dessous représente l'architecture technique générale du système e-commerce.



7. Hébergements et services tiers

7.1. Besoins d'hébergement identifiés

Le brief ne précise pas le volume exact de produits, de visiteurs ou de clients attendus. Les choix d'hébergement sont donc réalisés sur la base d'un besoin évolutif, adapté à un site e-commerce professionnel de taille intermédiaire, avec possibilité de montée en charge si le trafic augmente après le reportage télévisé.

Couche	Besoin identifié
Front-end	Hébergement rapide, HTTPS, CDN, déploiement automatisé depuis GitHub
Back-end	Exécution d'une API Node.js/Express
Base de données	Stockage relationnel persistant, sauvegardes, sécurité, montée en capacité possible
Paiement	Paiement sécurisé, conformité, gestion des confirmations de paiement
Maintenance	Supervision, mises à jour, possibilité dévolution selon le trafic réel

7.2. Comparaison des solutions

Solution	Description	Couche concernée	Avantages	Inconvénient
Netlify	Hébergement d'applications front-end statiques et SPA	Front-end	Déploiement GitHub automatique, CDN mondial, SSL intégré Peu adapté à l'exécution de services back-end	Peu adapté à l'exécution de services back-end
Vercel	Plateforme cloud optimisée pour les applications web modernes	Front-end	Très bonnes performances, intégration React/Next.js	Coût pouvant augmenter avec le trafic
Render	Hébergement de services Node.js et APIs	Back-end	Déploiement simple, gestion des variables d'environnement	Mise en veille sur certaines offres
Railway	Hébergement d'applications et bases de données managées	Backend DataBase	Mise en place rapide, interface intuitive	Ressources limitées selon le plan
Amazon EC2	Serveur virtuel cloud	Back-end	Contrôle total de l'infrastructure	Administration plus complexe
Planet Scale	Base de données MySQL managée	DataBase	Très haute disponibilité	Plus complexe pour un projet de taille moyenne
Amazon RDS	Base de données relationnelle managée	DataBase	Sauvegarde et haute disponibilité	Coût plus élevé
Stripe	Solution de paiement en ligne	Tiers	Sécurisé, documentation complète, leader du marché	Commission sur les transactions

7.3. Choix retenus

Besoin	Solution	Justification
Front-end		Déploiement automatisé, CDN mondial et excellente compatibilité React
Back-end		Compatible Node.js/Express et administration simplifiée
Base de données		Hébergement MySQL managé simple à maintenir
Paieement en ligne		Solution sécurisée et adaptée à un site e-commerce professionnel



8. Organisation du projet

8.1. Équipe projet et répartition des rôles

Collaborateur	Rôle	Missions principales	Disponibilité
Cédric	Chef de projet / Développeur Full Stack	Coordination du projet, développement des fonctionnalités, intégration, tests	100%
David	Développeur Front-end	Interfaces utilisateur (UI), intégration HTML/CSS/JS, responsive	80%
Jonathan	Développeur Back-end	API, database, logique métier, sécurité, déploiement	80%
Jack	UX Designer	Analyse des besoins utilisateurs, conception de parcours utilisateurs, réalisation des wireframes, validation de l'UX	Intervention ponctuelle
Rose	UI Designer	Création des maquettes graphiques, Définition de l'identité visuelle, Design Système, création des composants graphiques	Intervention ponctuelle
Omar	Développeur freelance Full Stack	Intégration du paiement Stripe Front-end et Back-end, pages réglementaires	5 jours maximum
Fred	Développeur freelance Full Stack	Conformité Web, RGPD, obligations légales, SEO, accessibilité, performances et responsive design	5 jours maximum
Lead developer	Validation technique & relation client	Validation des livrables, arbitrage technique et relation client	Selon les besoins

8.2. Work Breakdown Structure (WBS)

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W1 — Analyser les besoins fonctionnels				Phase : Analyse	
W1-1	Identifier les personas	Définir les différents profils utilisateurs du site.	Cédric	—	0,25 j
W1-2	Identifier les besoins utilisateurs	Recenser les besoins de chaque persona.	Cédric	W1-1	0,50 j
W1-3	Prioriser les fonctionnalités	Classer les fonctionnalités selon leur importance métier.	Cédric	W1-2	0,25 j
W1-4	Rédiger les User Stories	Décrire les besoins fonctionnels sous forme de User Stories.	Cédric	W1-3	1 j
W1-5	Rédiger les Use Cases	Décrire les principaux cas d'utilisation du système.	Cédric	W1-4	1 j
W1-6	Valider les besoins fonctionnels	Vérifier que les besoins couvrent les attentes du client et les contraintes du projet.	Cédric	W1-5	0,25 j
W1-7	Valider la faisabilité technique	Vérifier la cohérence fonctionnelle avant le lancement de la conception UX.	Lead dev.	W1-6	0,25 j
W1-8	Valider les besoins avec le client	Présenter l'analyse des besoins et obtenir la validation du client.	Lead dev.	W1-7	0,50 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
- Personas - Backlog fonctionnel - User stories - Use cases - Besoins fonctionnels validés				4 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W2 — Préparer le projet de développement				Phase : Préparation	
W2-1	Créer le dépôt Git	Initialiser le dépôt GitHub et définir les stratégie de branches.	Cédric	W1-8	0,25 j
W2-2	Configurer le workflow Git	Définir la stratégie Git (Gitflow, branches, conventions de commits, Pull Requests).	Cédric	W2-1	0,50 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W2-3	Configurer le dépôt GitHub	Créer les labels, milestones, templates d'issues, templates de Pull Requests, GitHub Project et les protections de branches.	Cédric	W2-2	0,50 j
W2-4	Créer le backlog GitHub	Créer les issues à partir du WBS, les affecter aux milestones, ajouter les labels, les priorités et les assignations.	Cédric	W2-3	1 j
W2-5	Initialiser et structurer le projet Front-end	Créer le projet React/Vite, installer les dépendances, configurer l'environnement et mettre en place l'arborescence du projet.	David	W2-4	0,50 j
W2-6	Initialiser et structurer le projet Back-end	Créer le projet Node.js/Express, installer les dépendances, configurer l'environnement et mettre en place l'arborescence du projet.	Jonathan	W2-4	0,50 j
W2-7	Configurer les outils de développement du projet	Configurer les outils qualité et l'environnement de développement (ESLint, Prettier, EditorConfig, scripts NPM....)	Cédric	W2-5, W2-6	0,50 j
W2-8	Valider l'environnement technique	Vérifier que tout l'environnement est opérationnel avant le développement.	Lead dev.	W2-5, W2-6, W2-7	0,25 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
■ Dépôt GitHub configuré ■ Backlog GitHub opérationnel ■ Projet Front-end opérationnel ■ Projet Back-end opérationnel ■ Outils de développement configurés ■ Environnements Front et Back configurés ■ Workflow Git défini ■ Environnement de développement validé				4 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W3 – Concevoir l'expérience utilisateur (UX)				Phase : UX	
W3-1	Définir l'arborescence du site	Organiser les différentes pages et les niveaux de navigation.	Jack	W2-4	0,75 j
W3-2	Concevoir les parcours utilisateurs	Définir les principaux parcours (achat, inscription, connexion, gestion du compte, administration...)	Jack	W3-1	1,5 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W3-3	Réaliser les wireframes mobiles	Réaliser les wireframes basse fidélité des écrans en approche Mobile First.	Jack	W3-2	3 j
W3-4	Adapter les wireframes tablette	Adapter les wireframes aux contraintes ergonomique des écrans tablette.	Jack	W3-3	0,75 j
W3-5	Adapter les wireframes desktop	Adapter les wireframes aux écran desktop en conservant la cohérence des parcours utilisateurs.	Jack	W3-4	0,75 j
W3-6	Vérifier la cohérence UX	Vérifier la cohérence des parcours, la hierarchie des informations et l'ergonomie générale.	Cédric	W3-5	0,25 j
W3-7	Valider la faisabilité technique des wireframes	Vérifier que les wireframes sont exploitables pour les équipes de développement.	lead dev.	W3-6	0,25 j
W3-8	Présenter et valider les wireframes avec le client	Présenter les wireframes et recueillir les retours du client afin d'obtenir leur validation.	lead dev.	W3-7	1 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
- Arborescence du site - Parcours utilisateurs - Wireframes mobile - Wireframes tablette - Wireframes desktop - Wireframes validés				8,25 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W4 — Concevoir l'interface utilisateur (UI)				Phase : UI	
W4-1	Analyser et intégrer la charte graphique	Analyser les éléments graphiques fournis par le client (logo, couleurs, typographies, identité visuelle) et les intégrer au projet afin de préparer la mise en place du Design System.	Rose	W3-8	0,50 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W4-2	Construire le Design System	Structurer le Design System à partir de la charte graphique en créant les design tokens (couleurs, typographies, espacements, tailles, rayons, ombres...), les styles globaux et l'ossature de la bibliothèque de composants qui sera enrichie au fur et à mesure de la conception des interfaces.	Rose	W4-1	1,50 j
W4-3	Concevoir les maquettes mobiles	Réaliser les maquettes haute fidélité des écrans en appliquant le Design System.	Rose	W4-2	4 j
W4-4	Adapter les maquettes tablettes	Adapter les maquettes aux contraintes ergonomiques des écrans tablette.	Rose	W4-3	2 j
W4-5	Adapter les maquettes desktop	Adapter les maquettes aux écrans desktop tout en conservant la cohérence graphique.	Rose	W4-4	2 j
W4-6	Vérifier la cohérence graphique	Vérifier la cohérence visuelle, le respect du Design System, de la charte graphique et des règles d'accessibilité afin de garantir une interface homogène.	Cédric	W4-5	0,50 j
W4-7	Valider la faisabilité technique des maquettes	Vérifier que les maquettes sont exploitables par les développeurs.	Lead dev.	W4-6	0,25 j
W4-8	Présenter et valider les maquettes avec le client	Présenter les maquettes finales au client, recueillir ses retours et obtenir sa validation.	Lead dev.	W4-7	1 j
Livrables :				Charge de travail	
■ Design System enrichi (tokens, composants, variantes, styles, règles d'utilisation...) ■ Maquettes mobiles ■ Maquettes tablettes ■ Maquettes desktop ■ Maquettes validées				11,75 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W5 – Concevoir et mettre en place la base de données				Phase : Database	
W5-1	Identifier les entités	Identifier les objets métier (Utilisateur, Produit, Catégorie, Commande, Facture...).	Jonathan	W4-8	0,25 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W5-2	Définir les relations	Définir les associations entre les différentes entités.	Jonathan	W5-1	0,25 j
W5-3	Concevoir le MCD	Réaliser le Modèle Conceptuel de Données.	Jonathan	W5-2	0,50 j
W5-4	Concevoir le MLD	Transformer le MCD en Modèle Logique de Données.	Jonathan	W5-3	0,50 j
W5-5	Créer le schéma de la base de données	Créer la base et les tables dans MySQL Workbench.	Jonathan	W5-4	0,75 j
W5-6	Tester la base de données	Vérifier l'intégrité référentielle, les contraintes, les relations, et le bon fonctionnement des scripts SQL.	Jonathan	W5-5	0,75 j
W5-7	Valider techniquement la conception de la base de données	Valider la cohérence de la base de données avant le développement de l'API.	Lead dev.	W5-6	0,25 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
■ MCD ■ MLD ■ Base de données MySQL ■ Scripts SQL ■ Schéma relationnel ■ Base de données validée				3,25 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W6 — Développer le Back-end MVP				Phase : Back-end	
W6-1	Créer les modèles Sequelize	Implémenter les modèles ORM et leurs relations à partir de la base de données.	Jonathan	W5-7	0,75 j
W6-2	Développer l'API d'authentification	Mettre en place l'inscription, la connexion, JWT, bcrypt, la gestion des rôles et des accès.	Jonathan	W6-1	1,50 j
W6-3	Développer l'API Catalogue	Développer les endpoints permettant de consulter les produits, les catégories et d'effectuer des recherches.	Jonathan	W6-1	1,25 j
W6-4	Développer l'API Panier	Développer les fonctionnalités d'ajout, de modification et de suppression des produits du panier.	Jonathan	W6-1	1 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W6-5	Développer l'API Commandes	Développer la création des commandes, leur validation et leur consultation par le client.	Jonathan	W6-2, W6-3, W6-4	1,50 j
W6-6	Intégrer le paiement Stripe	Mettre en place le paiement sécurisé et la confirmation de commande.	Omar	W6-5	1,25 j
W6-7	Développer l'API Contact	Développer l'endpoint de contact permettant l'envoi sécurisé des messages utilisateurs avec validation des données et traitement des demandes.	Jonathan	W6-1	0,75 j
W6-8	Ajouter les validations et la gestion des erreurs	Implémenter les validations métier et centraliser la gestion des erreurs.	Jonathan	W6-7	0,75 j
W6-9	Documenter et tester l'API	Documenter les endpoints (OpenAPI/Swagger) et réaliser les tests avec Postman.	Jonathan	W6-8	0,75 j
W6-10	Valider le Back-end MVP	Vérifier que le Back-end MVP est conforme aux exigences fonctionnelles et techniques avant son intégration avec le Front-end.	Lead dev.	W6-9	0,25 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
■ Modèles Sequelize ■ API d'authentification ■ API Catalogue ■ API Panier ■ API Commandes ■ API Contact ■ Intégration Stripe ■ Documentation OpenAPI ■ Collection Postman ■ Back-end MVP validé				9,75 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W7 — Développer le Front-end du MVP				Phase : Front-end	
W7-1	Développer la structure de l'application	Mettre en place le routage, les layouts, la navigation et les composants communs de l'application.	David	W4-8	1 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W7-2	Développer le catalogue	Développer la page catalogue (accueil) avec fonctionnalité de recherche et la page fiche produit.	David	W7-1	2 j
W7-3	Développer le panier	Développer les interfaces de gestion du panier et leur interaction avec l'API.	David	W7-1	1,25 j
W7-4	Développer l'espace client	Développer les pages d'inscription, de connexion, de profil et d'historique des commandes.	David	W7-1	2 j
W7-5	Développer le tunnel de commande	Développer les écrans de validation de commande et l'intégration du paiement Stripe côté Front-end	Omar	W6-6, W7-3, W7-4	1,50 j
W7-6	Développer la page de contact	Développer l'écran de contact et intégrer le formulaire permettant aux utilisateurs d'envoyer une demande via l'API Contact.	David	W7-1	0,75 j
W7-7	Intégrer le Front-end au Back-end	Connecter le Front-end aux différents endpoints du Back-end (authentification, catalogue, panier, commandes...).	David	W6-9, W7-2, W7-5, W7-6	1,50 j
W7-8	Optimiser l'expérience utilisateur	Finaliser le responsive, les états de chargement, les messages d'erreur et les interactions utilisateur.	David	W7-7	1,25 j
W7-9	Tester le Front-end	Vérifier le fonctionnement des interfaces et des parcours utilisateurs ainsi que le responsive design.	Cédric	W7-8	0,75 j
W7-10	Valider le Front-end MVP	Vérifier que le Front-end MVP est conforme aux exigences fonctionnelles et techniques avant l'intégration finale.	Lead dev.	W7-9	0,50 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
■ Structure du Front-end ■ Catalogue fonctionnel ■ Panier fonctionnel ■ Espace client ■ Tunnel de commande ■ Intégration API ■ Interface responsive ■ Front-end MVP validé				12,50 J	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W8 — Préparer le MVP pour le tournage				Phase : Validation MVP	
W8-1	Déployer le MVP sur un environnement de préproduction	Mettre le MVP à disposition sur un serveur accessible au client pour les phases de validation.	Jonathan	W6-9, W7-9	0,50 j
W8-2	Réaliser les tests fonctionnels	Vérifier l'ensemble des parcours utilisateurs du MVP, corriger toutes les anomalies identifiées sur le périmètre MVP et préparer la recette client.	Cédric	W8-1	1 j
W8-3	Réaliser la recette client du MVP	Présenter le MVP au client, recueillir ses retours et obtenir sa validation pour la version utilisée lors du tournage.	Lead dev.	W8-2	1 j
Livrables :				Charge de travail	
- MVP déployé - Rapport de tests - Correctifs appliqués - Recette client validée - MVP validé pour le tournage				2,50 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W9 — Développer le Back-end du Back-office				Phase : Back-end	
W9-1	Développer les API de gestion des produits	Développer les endpoints permettant la création, la modification et la suppression des produits.	Jonathan	W8-3	1,50 j
W9-2	Développer les API de gestion des catégories	Développer les endpoints de gestion des catégories de produits.	Jonathan	W8-3	0,75 j
W9-3	Développer les API de gestion des commandes	Développer les fonctionnalités de consultation, de suivi et de traitement des commandes.	Jonathan	W8-3	1,25 j
W9-4	Développer les API de facturation	Développer la génération des factures et les fonctionnalités d'export comptable.	Jonathan	W8-3	1,25 j
W9-5	Développer les API d'administration interne	Développer la gestion des utilisateurs, des rôles, des paramètres et des contenus administratifs.	Jonathan	W8-3	1 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W9-6	Ajouter les validations et la gestion des erreurs	Étendre les validations métier et la gestion des erreurs aux nouvelles fonctionnalités.	Jonathan	W9-1 à W9-5	0,75 j
W9-7	Mettre à jour la documentation et tester l'API	Mettre à jour la documentation OpenAPI, mettre à jour la collection Postman et tester les nouvelles fonctionnalités.	Jonathan	W9-6	0,50 j
W9-8	Valider le Back-end du Back-office	Valider le Back-end du Back-office avant le développement du Front-end associé.	Lead dev.	W9-7	0,25 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
■ API de gestion des produits ■ API de gestion des catégories ■ API de gestion des commandes ■ API de facturation ■ API d'administration ■ Documentation OpenAPI mise à jour ■ Collection Postman mise à jour ■ Back-end Back-office validé				7,25 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W10 — Développer le Front-end du Back-office				Phase : Front-end	
W10-1	Développer l'interface du tableau de bord d'administration	Concevoir l'interface principale permettant d'accéder aux fonctionnalités du Back-office.	David	W8-3	1 j
W10-2	Développer l'interface de gestion des produits	Concevoir l'interface d'édition des produits (création, modification, suppression).	David	W10-1	1 j
W10-3	Développer l'interface de gestion des catégories	Concevoir l'interface de gestion des catégories.	David	W10-1	0,75 j
W10-4	Développer l'interface de gestion des commandes	Concevoir l'interface de suivi et de traitement des commandes.	David	W10-1	1,25 j
W10-5	Développer l'interface de gestion de la facturation	Concevoir l'interface permettant de consulter les commandes validées, consulter et éditer les factures puis exporter les données comptables au format CSV.	David	W10-1	1,25 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W10-6	Développer l'interface d'administration interne	Concevoir l'interface de gestion des utilisateurs, des rôles, des paramètres du site et des contenus statiques.	David	W10-1	1,25 j
W10-7	Intégrer les nouvelles API Back-office	Connecter les interfaces du Back-office aux nouvelles API développées côté Back-end.	David	W9-8, W10-1 à W10-6	1 j
W10-8	Tester le Back-office	Vérifier le bon fonctionnement des interfaces et des parcours d'administration ainsi que le responsive design.	Cédric	W10-7	0,75 j
W10-9	Valider le Front-end du Back-office	Valider le Front-end du Back-office avant la préparation de la mise en production.	Lead dev.	W10-8	0,25 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
- Tableau de bord d'administration - Gestion des produits - Gestion des catégories - Gestion des commandes - Gestion de la facturation - Administration interne - Intégration des API Back-office - Back-office validé				8,50 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W11 – Développer les pages réglementaires				Phase : Front-end	
W11-1	Créer la page Mentions légales	Développer la page Mentions légales et intégrer le contenu juridique fourni par le client.	Omar	W8-3	0,25 j
W11-2	Créer la page Conditions Générales de Vente (CGV)	Développer la page CGV et intégrer le contenu juridique fourni par le client.	Omar	W8-3	0,25 j
W11-3	Créer la page Politique de confidentialité	Développer la page Politique de confidentialité et intégrer le contenu juridique fourni par le client.	Omar	W8-3	0,25 j
W11-4	Présenter et valider les pages réglementaires avec le client	Présenter les pages réglementaires au client, recueillir ses retours et obtenir sa validation avant la mise en production.	Lead dev.	W11-1 à W11-3	0,50 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
	■ Page Mentions légales ■ Page Conditions Générales de vente ■ Page Politique de confidentialité ■ Validation client				1,25 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W12 — Valider la qualité et la conformité Web				Phase : Qualité	
W12-1	Vérifier la conformité RGPD	Vérifier que le traitement des données personnelles, les formulaires et les consentements respectent les exigences du RGPD.	Fred	W11-4	0,50 j
W12-2	Vérifier les obligations légales du site	Contrôler la présence et la conformité des mentions légales, des CGV, de la politique de confidentialité et des informations obligatoires.	Fred	W11-4	0,25 j
W12-3	Vérifier les informations de paiement et de livraison	Vérifier la cohérence des informations relatives aux moyens de paiement, aux délais, aux frais et aux modalités de livraison.	Fred	W11-4	0,25 j
W12-4	Vérifier les emails transactionnels	Contrôler le contenu et le bon fonctionnement des emails automatiques envoyés aux utilisateurs (confirmation de commande, création de compte, contact...).	Fred	W11-4	0,25 j
W12-5	Optimiser le référencement naturel (SEO)	Optimiser le référencement naturel en améliorant les balises HTML, les métadonnées, la structure des pages et les performances favorisant l'indexation.	Fred	W11-4	1 j
W12-6	Optimiser les performances, l'accessibilité et les bonnes pratiques	Corriger les points d'amélioration identifiés par Lighthouse afin d'optimiser les performances, l'accessibilité, le SEO et les bonnes pratiques.	Fred	W11-4	0,75 j
W12-7	Valider la conformité W3C	Vérifier la conformité du code HTML et CSS à l'aide des validateurs W3C et corriger les éventuelles erreurs détectées.	Fred	W12-1 à W12-6	0,50 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W12-8	Tester le responsive design	Vérifier le bon fonctionnement et l'affichage du site sur les principaux format d'écran (mobile, tablette et desktop).	Fred	W12-7	0,50 j
W12-9	Valider la qualité Web	Valider les résultats des contrôles qualité.	Lead dev.	W12-8	0,25 j
Livrables :				Charge de travail	
■ Validation RGPD ■ Validation des obligations légales ■ Rapport d'optimisation SEO ■ Rapport Lighthouse ■ Validation W3C ■ Validation de l'accessibilité ■ Validation Responsive ■ Validation finale qualité				4,25 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W13 – Préparer la mise en production				Phase : Déploiement	
W13-1	Configurer l'environnement de production	Configurer les variables d'environnement, le nom de domaine, les certificats SSL, les services externes et vérifier la sécurité de la configuration de production.	Jonathan	W10-9, W9-8, W11-4, W12-9	0,50 j
W13-2	Déployer l'application en production	Déployer le Front-end, le Back-end et la base de données sur les environnements de production définitifs.	Jonathan	W13-1	1 j
W13-3	Réaliser la recette fonctionnelle	Vérifier l'ensemble des fonctionnalités sur l'environnement de production et corriger toutes les anomalies détectées avant la recette client.	Cédric	W13-2	1 j
W13-4	Réaliser la recette client	Présenter la version finale, recueillir ses retours et obtenir sa validation avant la mise en service officielle.	Lead dev.	W13-3	1 j
W13-5	Mise en service de l'application	Baculer la version validée en exploitation, vérifier les derniers points de contrôle et ouvrir officiellement l'application aux utilisateurs.	Cédric	W13-4	0,25 j

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
■ Application déployée ■ Environnement de production configuré ■ Rapport de recette ■ Correctifs appliqués ■ Validation client ■ Site mis en production				3,75 j	

ID	Tâche	Description	Assigné à	Dépend de	Durée
W14 – Clôturer le projet				Phase : Clôture	
W14-1	Rédiger le README du projet	Rédiger le README (installation, configuration, lancement, structure du projet et technologies utilisées).	Cédric	W13-5	0,50 j
W14-2	Finaliser la documentation technique	Rédiger et mettre à jour la documentation technique destinée aux développeurs (architecture, API, base de données, déploiement, sécurité, maintenance...).	Cédric	W14-1	1 j
W14-3	Rédiger la documentation utilisateur	Rédiger les guides d'utilisation destinés aux administrateurs, commerciaux et comptables.	Cédric	W14-2	0,75 j
W14-4	Former les utilisateurs	Présenter le fonctionnement du Back-office, accompagner les utilisateurs dans sa prise en main et répondre à leurs questions.	Cédric	W14-3	0,50 j
W14-5	Clôturer le projet	Réaliser le bilan du projet, archiver les livrables, clôturer officiellement le projet et préparer le passage en maintenance.	Cédric	W14-4	0,25 j
<u>Livrables :</u>				<u>Charge de travail</u>	
■ README du projet ■ Documentation technique ■ Documentation utilisateur ■ Formation réalisée ■ Bilan du projet ■ Projet clôturé				3 j	

8.3. Kanban

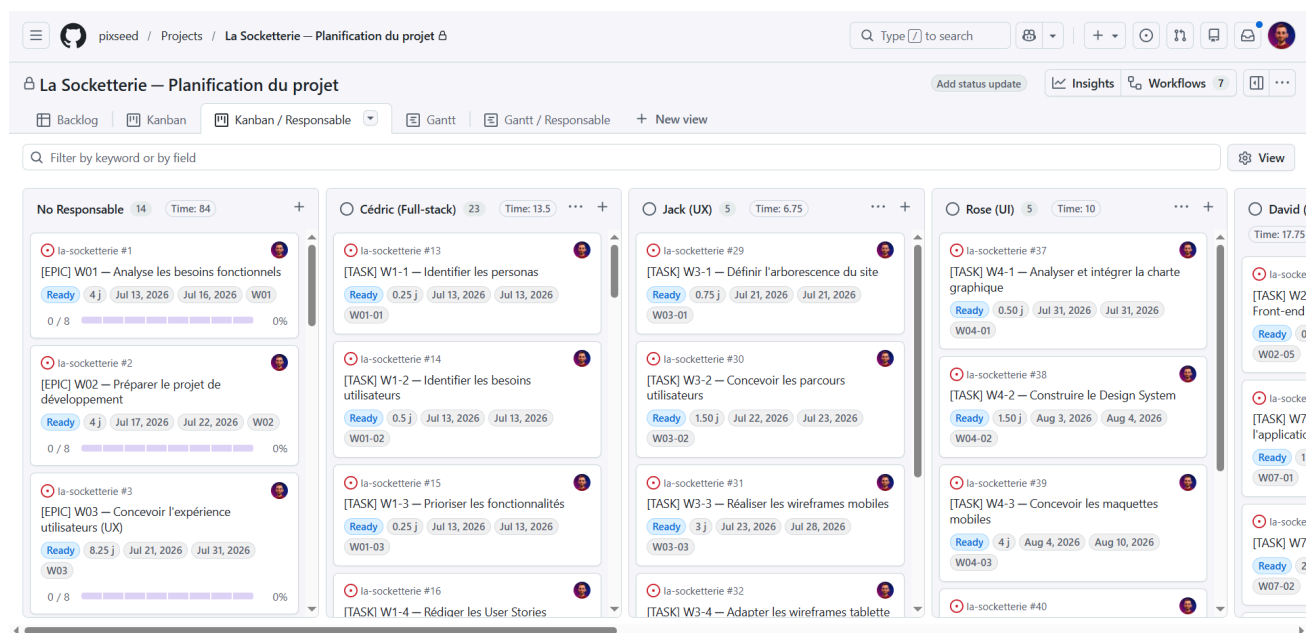
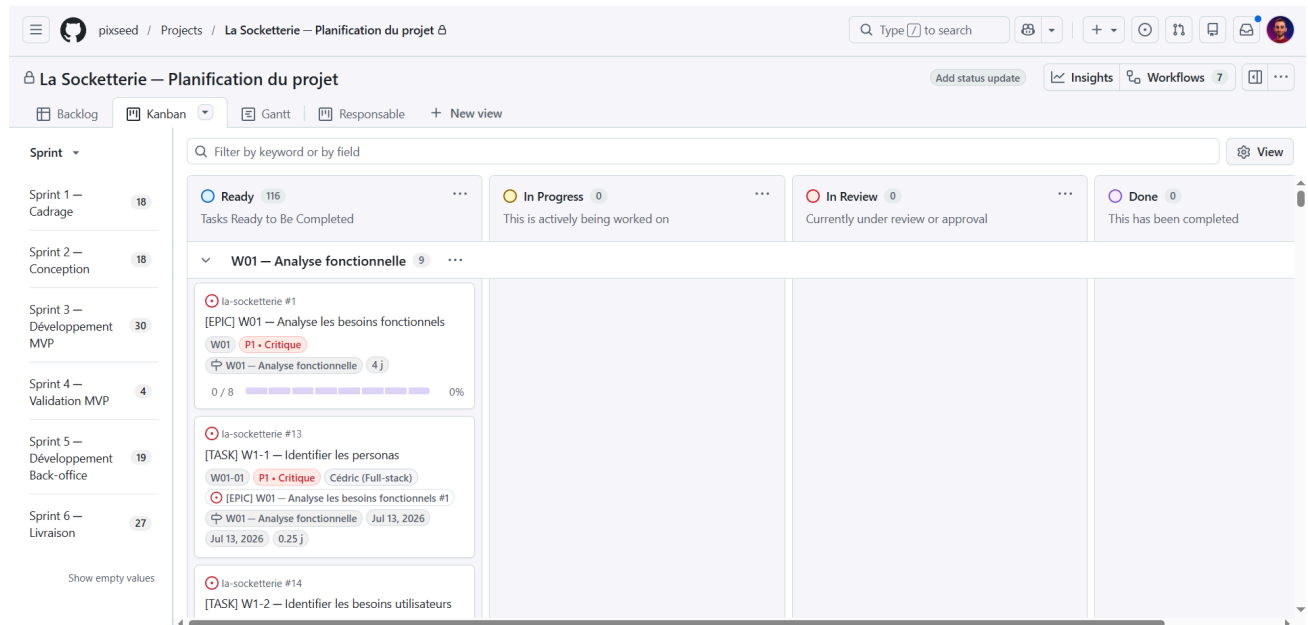
Le suivi opérationnel du projet est réalisé à l'aide de deux vues Kanban complémentaires configurées dans GitHub Project.

La vue Kanban principale organise les tâches selon leur statut d'avancement : Ready, In Progress, In Review et Done. Les éléments sont regroupés en swimlanes par milestone et triés selon leur identifiant WBS croissant afin de conserver une lecture cohérente avec la décomposition du projet. Chaque colonne indique le nombre d'éléments correspondant au statut concerné. Un filtre par sprint permet également d'isoler les tâches d'une période de travail donnée et de suivre l'avancement des différentes phases du projet.

Une seconde vue Kanban regroupe les tâches par responsable. Au sein de chaque colonne, les éléments sont triés par date de début croissante puis selon leur identifiant WBS. Le nombre de tâches et la charge de travail prévisionnelle (exprimée en jours) sont totalisés pour chaque responsable. Cette vue facilite ainsi la lecture de la répartition de la charge entre les collaborateurs. Les Epics, qui ne sont pas attribués individuellement, sont regroupés dans la colonne No Responsable.

Lien du Kanban : <https://github.com/users/pixseed/projects/3/views/2>

Lien du Kanban (par responsable) : <https://github.com/users/pixseed/projects/3/views/7>



L'utilisation conjointe de ces deux vues permet ainsi de suivre l'état d'avancement du projet tout en conservant une visibilité sur la répartition prévisionnelle de la charge de travail au sein de l'équipe.

9 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt a été réalisé à partir des tâches définies dans le WBS et planifiées dans GitHub Project. Les dates présentées constituent une planification prévisionnelle du projet et tiennent compte des dépendances entre les tâches, de leur durée estimée et de la disponibilité des différents collaborateurs.

GitHub Project utilisant des dates calendaires sans permettre de représenter précisément des fractions de journée ou d'exclure certains jours intermédiaires d'une période, plusieurs conventions de lecture ont été retenues.

CONVENTIONS DE LECTURE DU DIAGRAMME

Week-ends

Les week-ends peuvent apparaître dans la période d'une tâche lorsque celle-ci débute avant un week-end et se poursuit la semaine suivante. Ces journées ne correspondent pas à du temps de travail planifié et ne sont pas comptabilisées dans la charge prévisionnelle de la tâche.

Fractions de journée

Les durées du WBS sont exprimées en fractions de journée (0,25 j, 0,50 j, 0,75 j ou 1 j). Plusieurs tâches peuvent donc être planifiées sur une même date lorsqu'elles sont réalisées successivement au cours d'une journée.

Chevauchement visuel

GitHub Project ne permettant pas de représenter les horaires de début et de fin, certaines tâches peuvent apparaître comme se chevauchant alors qu'elles correspondent à une répartition successive de la charge au sein d'une même journée.

Disponibilité à 80 %

Les développeurs Front-end et Back-end sont considérés comme indisponibles le vendredi. Cédric, chef de projet et développeur Full Stack, peut intervenir en relais sur les travaux Front-end ou Back-end afin d'assurer la continuité du projet.

CAPACITÉ DE RENFORT

Les développeurs freelances disposent d'une capacité maximale d'intervention de 5 jours chacun. Une partie de cette capacité est mobilisée dès la planification prévisionnelle sur des travaux ciblés correspondant aux besoins du projet. La capacité résiduelle constitue une marge de renfort mobilisable en cas de dérive du planning ou de surcharge ponctuelle.

Omar — Développement Full Stack

Mobilisation prévisionnelle : 3,5 j / 5 j

Capacité résiduelle : 1,5 j

Fred — Développement Full Stack

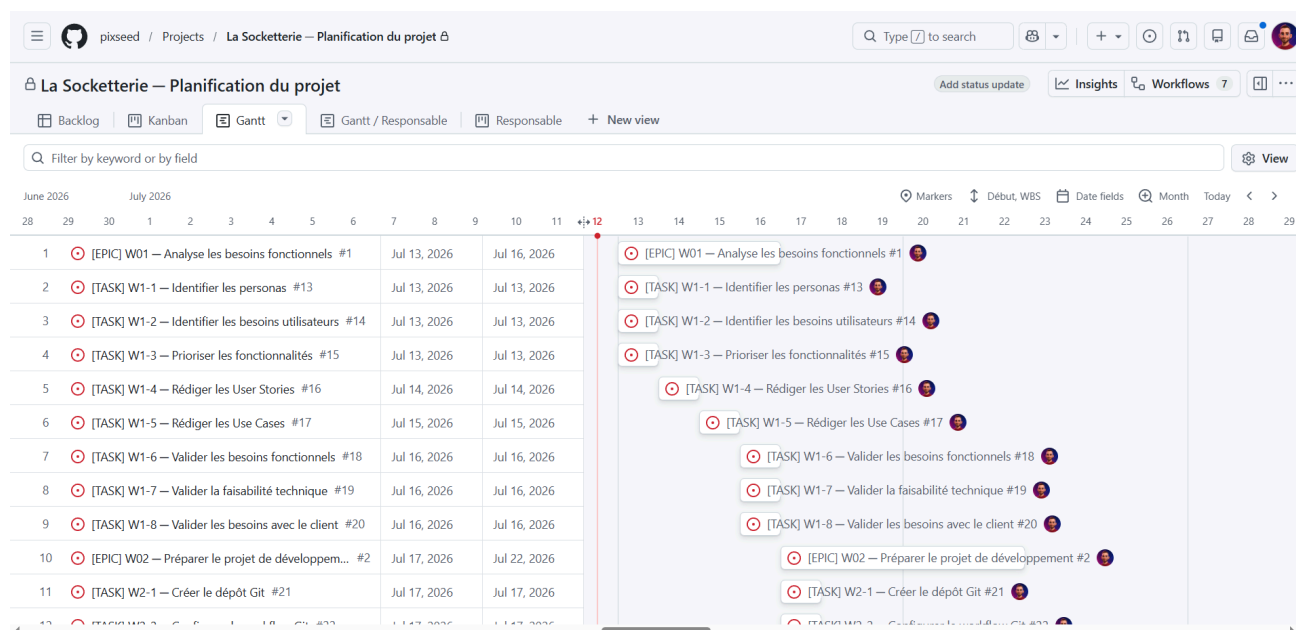
Mobilisation prévisionnelle : 4 j / 5 j

Capacité résiduelle : 1 j

La capacité résiduelle des freelances représente un total de 2,5 jours. Elle pourra être mobilisée sur des travaux de développement, d'intégration, d'optimisation ou de conformité en fonction des besoins identifiés au cours du projet.

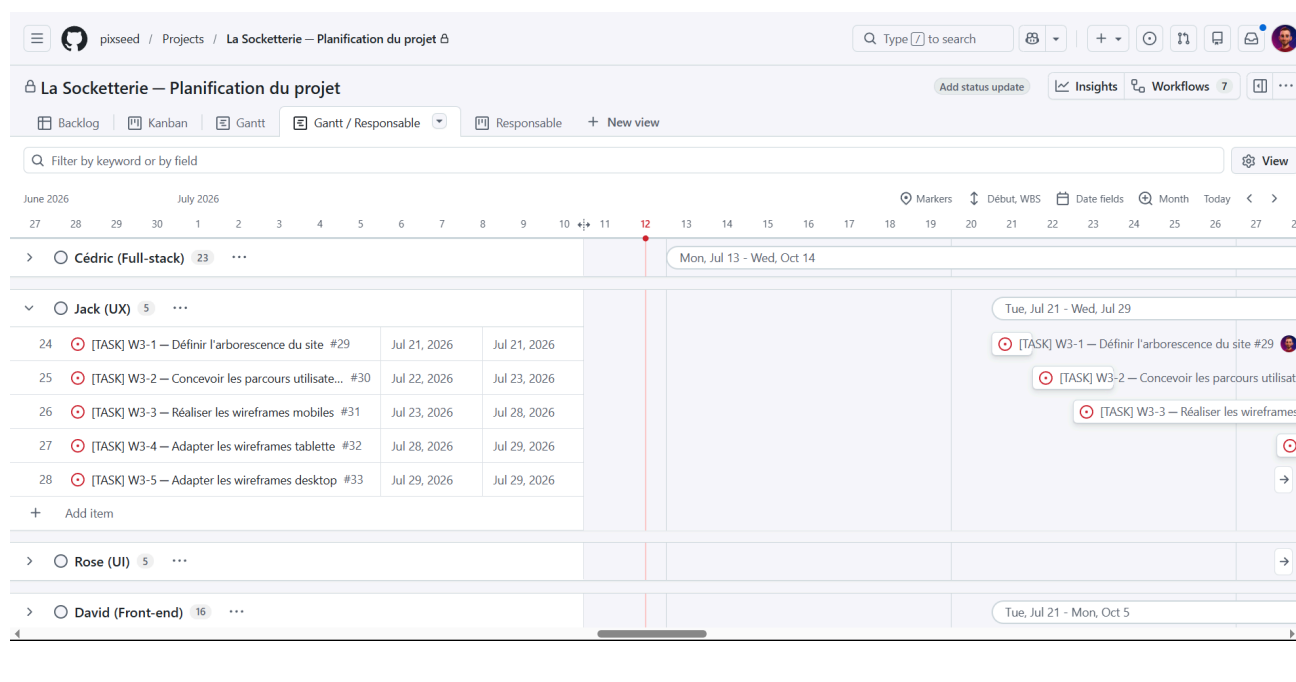
Le diagramme de Gantt doit être interprété conjointement avec les durées prévisionnelles définies dans le WBS. Les barres de planification représentent des périodes calendaires de réalisation et non systématiquement une charge de travail continue sur l'ensemble des jours affichés.

Lien du diagramme de Gantt : <https://github.com/users/pixseed/projects/3/views/3>



Une vue du diagramme de Gantt est également disponible en groupement par responsable de chaque tâche afin de faciliter la lecture individuelle du planning.

Lien du diagramme de Gantt (par responsable) : <https://github.com/users/pixseed/projects/3/views/8>



10. Estimation des coûts

L'estimation financière du projet repose sur les charges prévisionnelles définies dans le WBS et consolidées à partir du champ **Time** du GitHub Project. La charge totale prévisionnelle du projet est estimée à **84 jours**.

Estimation détaillée des coûts

Le détail des estimations, des charges et des coûts du projet est disponible dans le [tableau d'estimation des coûts](#) disponible dans les sources du projet.

10.1. Coûts des ressources humaines

Les coûts journaliers des salariés sont estimés à partir des moyennes nationales publiées sur Indeed France. Les prestations des freelances sont estimées à partir des tarifs journaliers moyens observés sur Malt pour des développeurs Full Stack. Ces valeurs constituent des estimations destinées à établir un budget prévisionnel.

Collaborateur	Profil	Statut	Charge	Coût journalier	Coût projet
Cédric	Développeur Full Stack	Salarié	13,50 j	163,00 €	2 200,50 €
Jack	UX Designer	Salarié	6,75 j	156,00 €	1 053,00 €
Rose	UI Designer	Salariée	10,00 j	156,00 €	1 560,00 €
David	Développeur Front-end	Salarié	17,75 j	163,00 €	2 893,25 €
Jonathan	Développeur Back-end	Salarié	20,75 j	163,00 €	3 382,25 €
Omar	Développeur Full Stack	Freelance	3,50 j	500,00 €	1 750,00 €
Fred	Développeur Full Stack	Freelance	4,00 j	500,00 €	2 000,00 €
Lead developer	Lead developer	Salarié	7,75 j	177,00 €	1 371,75 €
Total des ressources humaines			84,00 j		16 210,75 €

10.2. Coûts techniques

Les coûts techniques regroupent les services nécessaires à l'hébergement, au déploiement et à l'accessibilité publique de l'application.

Les coûts sont estimés sur la base des tarifs publics en vigueur au moment de la réalisation du dossier. Les montants peuvent évoluer selon les besoins réels du projet (trafic, stockage, puissance serveur, etc.).

Élément	Fournisseur	Coût mensuel	Coût annuel	Convers°	Justification
Hébergement Front-end	Netlify Free	0,00 \$	0,00 \$	0,00 €	Déploiement de l'application React. Les fonctionnalités métier sont assurées séparément par l'API Express.
Hébergement Back-end	Render Starter	25,00 \$	300,00 \$	264,00 €	L'API Express nécessite un serveur disponible en permanence afin d'éviter les mises en veille et de garantir des performances adaptées à un environnement de production.
Base de données	Railway Hobby	5,00 \$	60,00 \$	53,00 €	Hébergement de la base de données MySQL avec une capacité adaptée au lancement du site e-commerce.
Nom de domaine	OVHcloud (.fr)	0,50 €	6,00 €	6,00 €	Utilisation du tarif annuel standard d'un domaine en .fr , plutôt que d'une offre promotionnelle, afin d'obtenir une estimation réaliste sur le long terme.
Certificat SSL	Netlify et Render	0,00 \$	0,00 \$	0,00 €	Le certificat SSL est inclus avec les plateformes d'hébergement et permet de sécuriser les échanges en HTTPS.
Total annuel des coûts techniques				323,00 €	

10.3. Coûts des services tiers

Certains services externes sont nécessaires au fonctionnement du site. Leur coût peut être nul au lancement ou évoluer en fonction de l'activité.

Service	Fournisseur	Modèle tarifaire	Coût annuel fixe	Justification
Paiement en ligne	Stripe	Commission par transaction	Variable	Aucun abonnement fixe. Une commission est prélevée uniquement lorsqu'un paiement est effectivement réalisé sur la plateforme. Ce coût dépend donc du volume et du montant des commandes.
Envoi d'e-mails transactionnels	Brevo	Offre gratuite	0,00 €	Permet l'envoi des confirmations de commande, changements de statut, créations de compte, réinitialisations de mot de passe et messages issus du formulaire de contact. L'offre pourra évoluer selon le volume d'e-mails.
Protection des formulaires	Google reCAPTCHA	Gratuit	0,00 €	Protection des formulaires contre les robots, les envois indésirables et les tentatives d'abus.
Total annuel fixe des services tiers			0,00 €	Hors commissions variables Stripe

Coût variable : les commissions Stripe ne sont pas intégrées au total fixe du projet. Elles devront être calculées à partir du nombre réel de transactions, de leur montant et de l'origine des cartes bancaires utilisées.

10.4. Coûts de maintenance annuelle

Une enveloppe annuelle de maintenance est prévue afin d'assurer la pérennité, la sécurité et l'évolution mineure de l'application après sa mise en production.

La maintenance est estimée sur la base d'un TJM de 500€/jour correspondant au coût moyen d'un développeur freelance retenu pour le projet. Un contrat de maintenance préventive et corrective de 8 jours par an a été considéré.

La surveillance de l'infrastructure, le certificat SSL et les services d'hébergement sont pris en charge par Netlify, Render et Railway. L'estimation de maintenance concerne uniquement les interventions de développement (maintenance corrective, préventive et évolutive).

Intervention	Fréquence	Estimation	Coût journalier	Total	Justification
Mises à jour de sécurité	Mensuelle	4 j/an	500,00 €	2 000,00 €	Mise à jour des bibliothèques React, Node.js et Express, vérification de leur compatibilité et correction des éventuelles vulnérabilités de sécurité.
Corrections de bugs	Selon besoin	2 j/an	500,00 €	1 000,00 €	Correction des anomalies signalées par les utilisateurs ou identifiées après la mise en production.
Évolutions mineures	Ponctuelle	2 j/an	500,00 €	1 000,00 €	Ajout de petites fonctionnalités, ajustements métier ou améliorations ergonomiques demandées par le client.
Total annuel de maintenance		8 j/an		4 000,00 €	

10.5. Synthèse financière

Investissement initial**16 210,75 €****Fonctionnement annuel****4 323,00 €****Budget de première année****20 533,75 €**

Répartition par catégorie

Catégorie	Montant
Ressources humaines	16 210,75 €
Coûts techniques annuels	323,00 €
Services tiers à coût fixe	0,00 €
Maintenance annuelle	4 000,00 €
Budget prévisionnel de la première année	20 533,75 €

HYPOTHÈSES DE L'ESTIMATION

- Les coûts humains sont calculés à partir de la charge prévisionnelle définie dans le WBS.
- Les tarifs techniques correspondent aux offres publiques sélectionnées pour une première année d'exploitation.
- Les conversions en euros sont des estimations et peuvent varier selon le taux de change appliqué.
- Les commissions Stripe sont exclues du coût fixe, car elles dépendent du volume réel des transactions.
- L'offre gratuite de Brevo pourra être remplacée par une offre payante si le volume d'e-mails dépasse les limites prévues.
- La maintenance correspond à une enveloppe annuelle prévisionnelle de huit journées d'intervention.

11. Conclusion